

供需的市场力量

The Market Forces of Supply and Demand

市场 (Market) 商品. 价格

- ◆ 市场中价格是如何制定的?
- ◆ 每个卖家的生产如何安排?
- ◆ $\Rightarrow$ 供需模型



市场 (Market)

- 买方决定需求 (*demand*)
- 卖方决定供给 (*supply*)
- ◆ 买卖双方决定市场结果
 - ◆ 价格 (*price*)
 - ◆ 数量 (*quantity*)



- ♦ 需求和需求量

Demand and Quantity Demanded

- ♦ 供给和供给量

Supply and Quantity Supplied

- ♦ 市场均衡

Market Equilibrium

- ♦ 比较静态分析

Comparative Statics

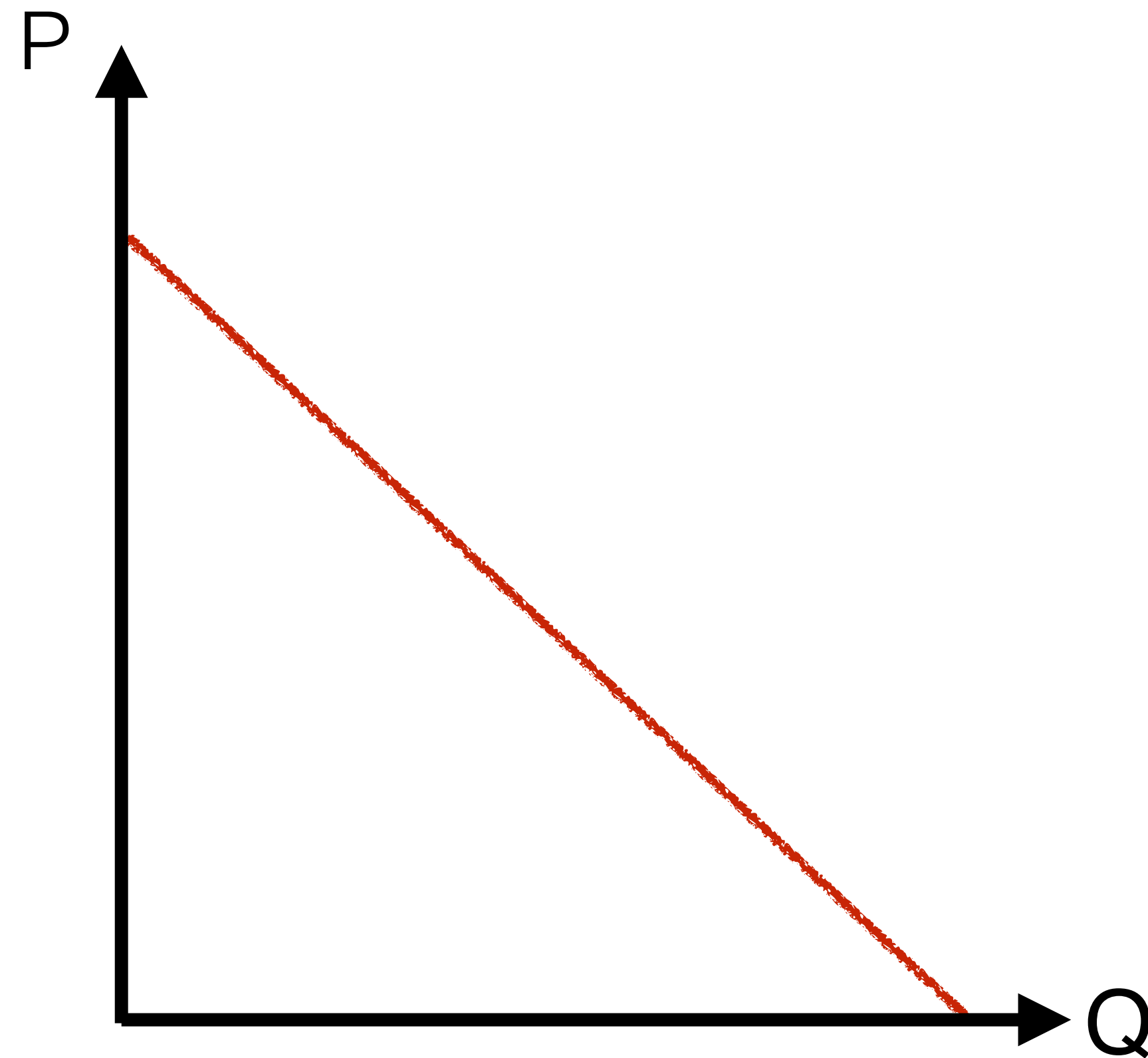
什么是需求

- ◆ 需求量: 在给定价格下买者愿意而且能够购买的商品数量。(一个数)
Quantity demanded: the amount of a good that buyers are willing and able to purchase.
- ◆ 需求: 消费者在各个可能的价格下愿意而且能够购买的商品数量。(一个函数)
Demand: a schedule showing the quantity of a good that consumers wish to purchase at each price.

需求定律

需求定律：其他条件不变，价格上升导致需求量下降。

The law of demand: other things equal, the quantity demanded of a good falls when the price of the good rises.

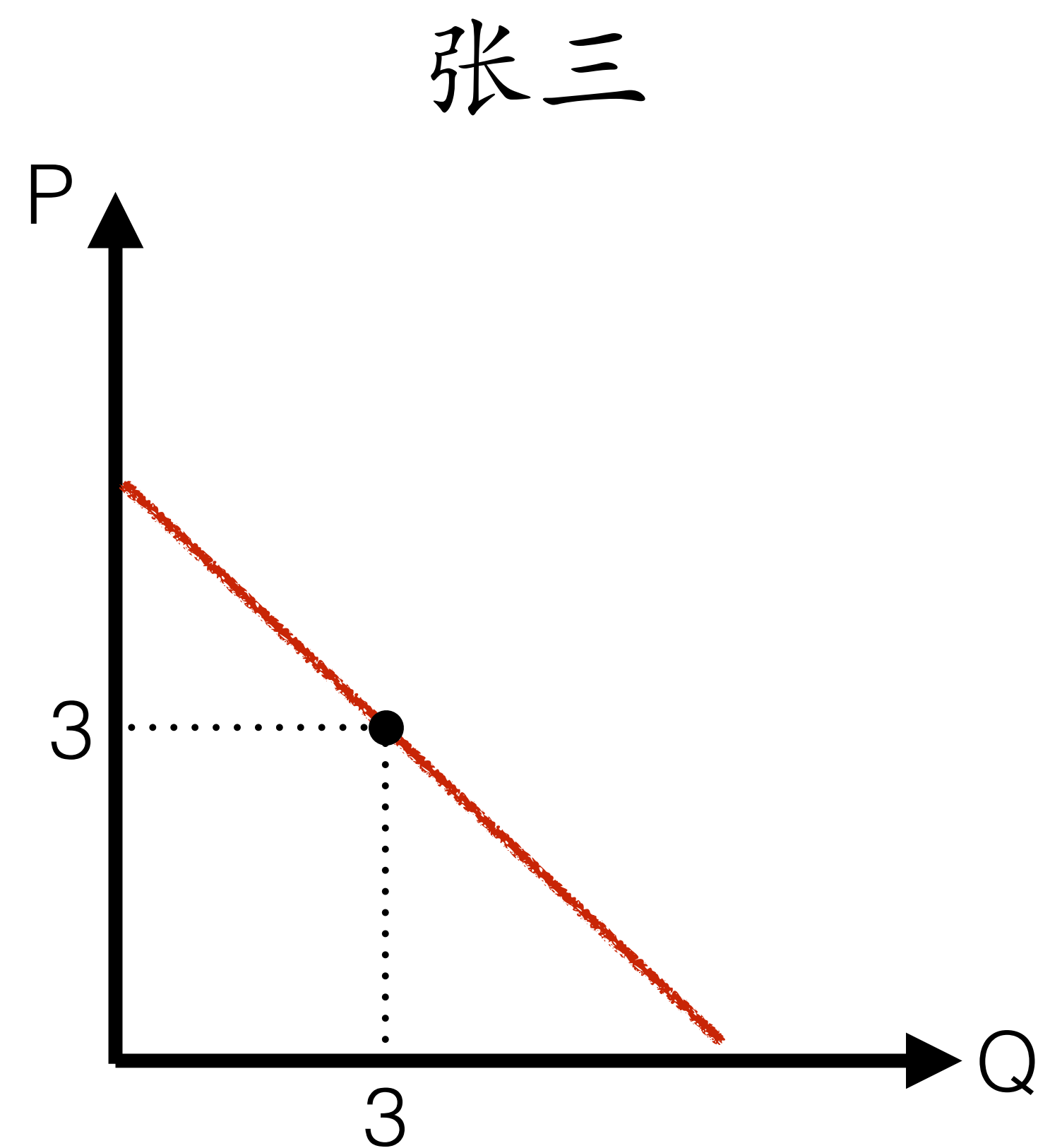


$$P = D(Q)$$

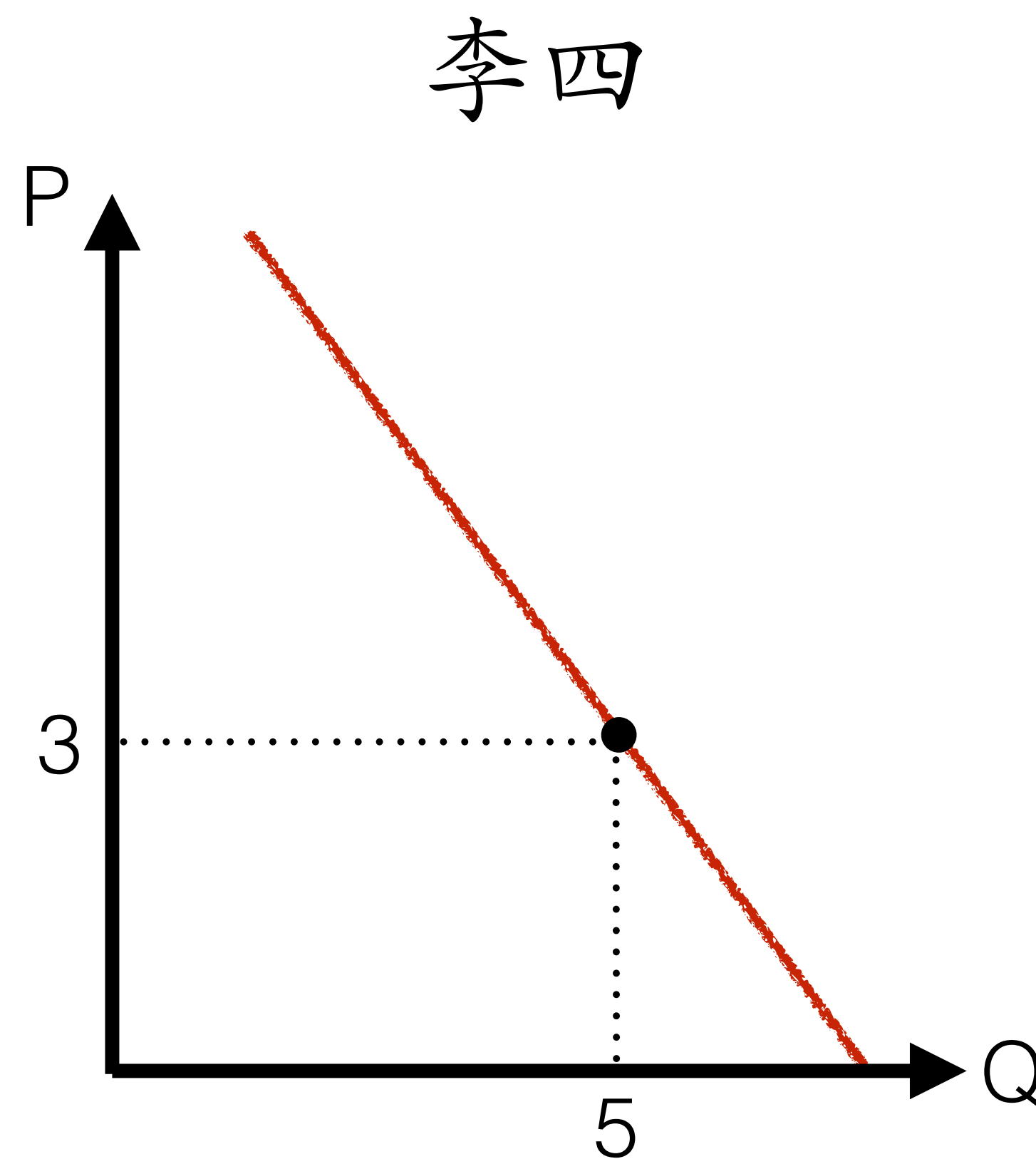
$$D'(Q) < 0$$

个人需求与市场需求

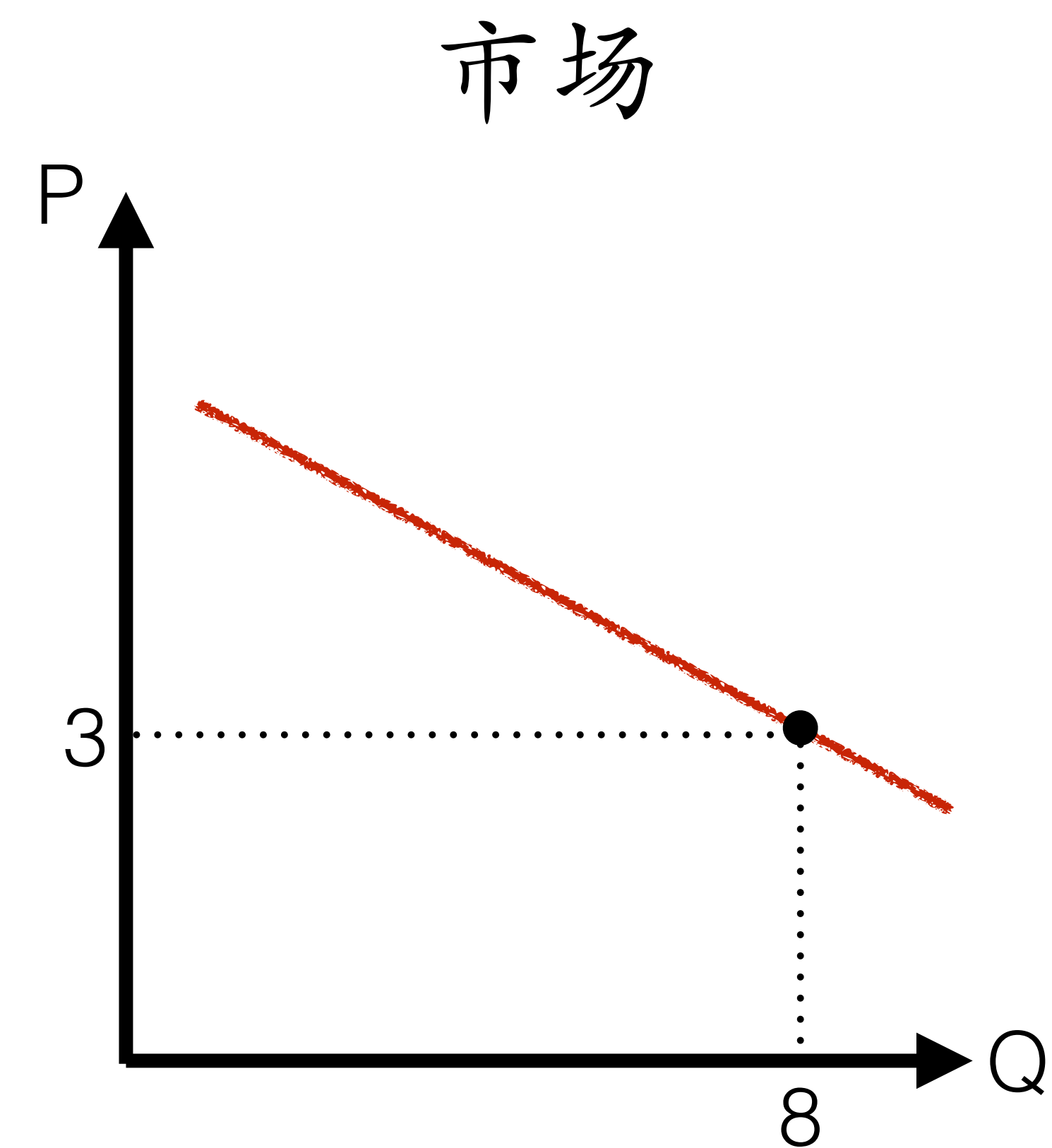
市场需求是个人需求的总和。



+



=

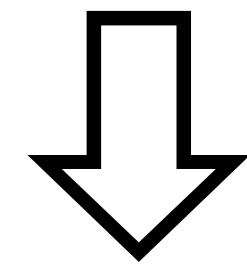


个人需求与市场需求

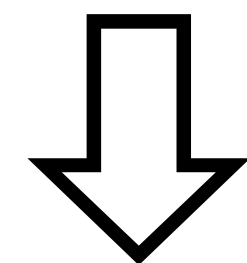
市场需求是个人需求在每一价格下的水平加总。

张三

$$P = D_1(Q)$$



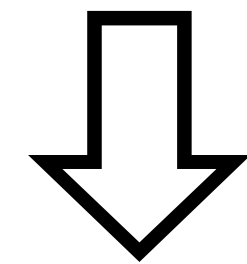
$$P = D_1(q_1)$$



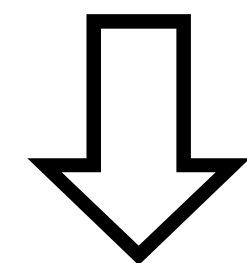
$$q_1 = D_1^{-1}(P)$$

李四

$$P = D_2(Q)$$

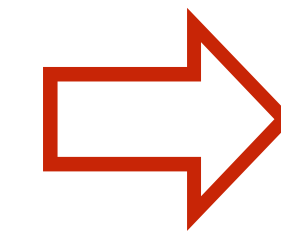


$$P = D_2(q_2)$$



$$q_2 = D_2^{-1}(P)$$

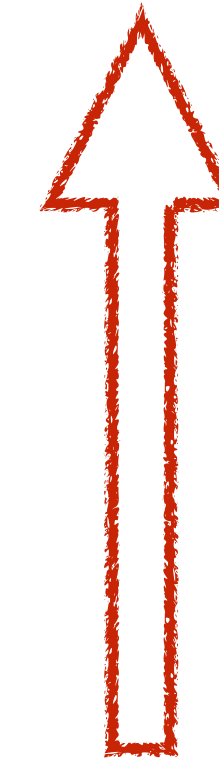
+



$$Q = \sum_{i=1}^2 q_i = \sum_{i=1}^2 D_i^{-1}(P)$$

市场

$$P = D(Q)$$



$$10 - \frac{q}{5} = 1 + \frac{q}{5}$$

$$\frac{2q}{5} = 9$$

$$q = \frac{45}{2}$$

$$10 - \frac{q}{5} = 2 + \frac{q}{5}$$

$$\frac{2q}{5} = 8$$

$$\frac{q}{5} = 4$$

需求与需求量

Demand and Quantity Demanded

需求量的变化

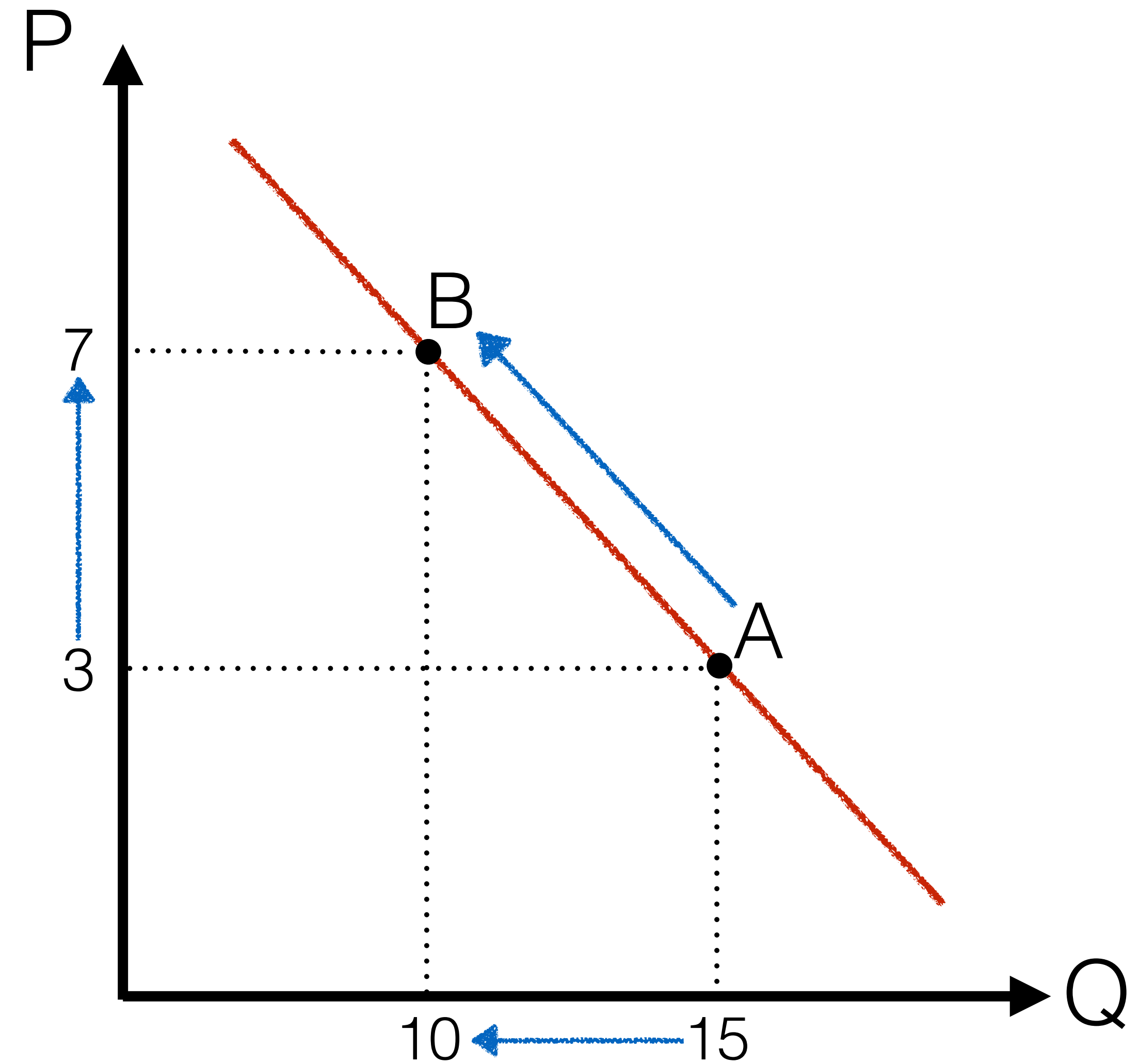
Change in Quantity Demanded

- 需求量的变化由该产品价格的变动所引起。

Change in quantity demanded is caused by a change in the price of the product.

- 沿着需求曲线移动。

Movement along the demand curve.



需求的变化

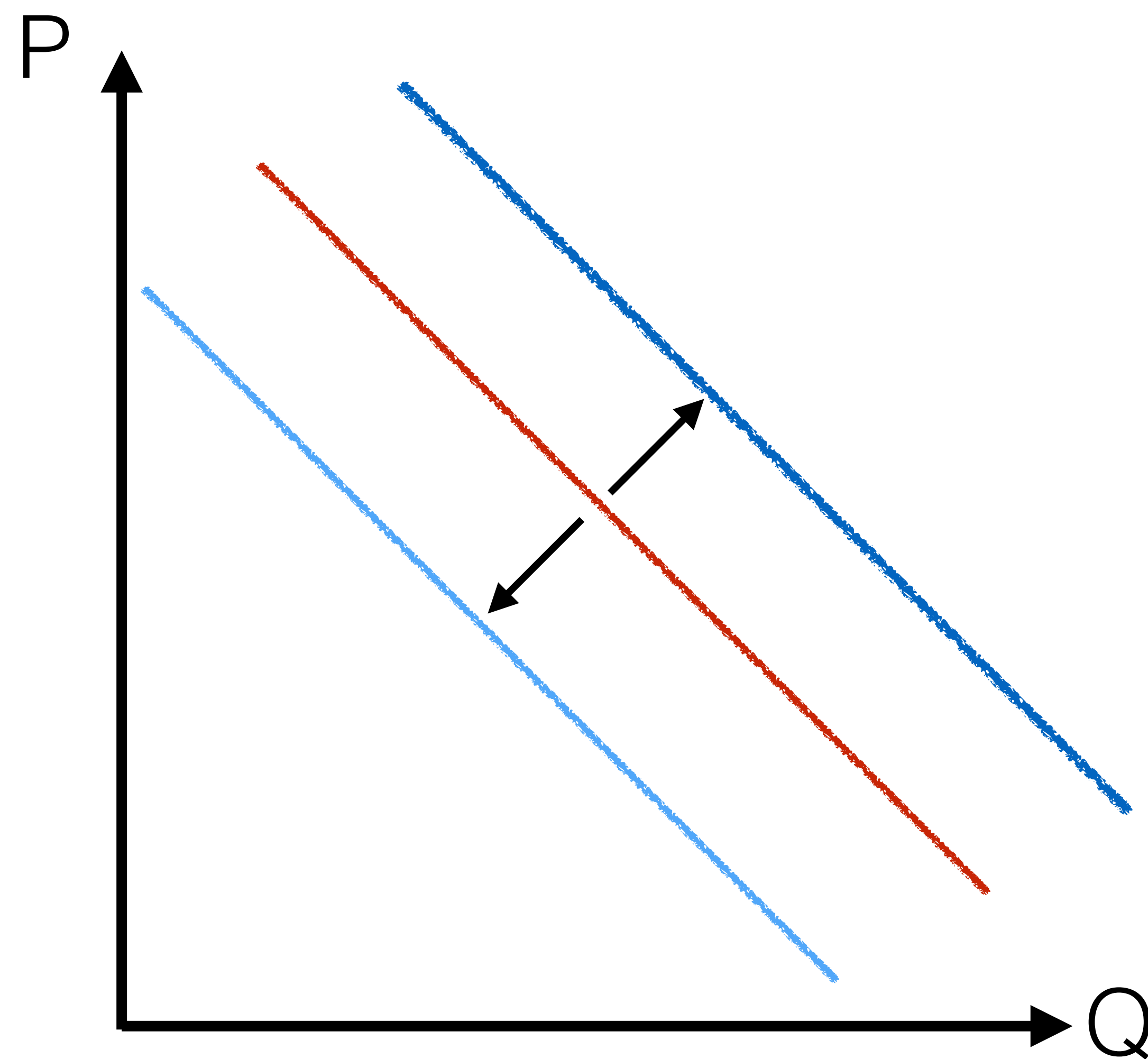
是一种函数, 一条线 *Change in Demand*

- 需求的变化由该产品价格以外的因素引起。

Change in demand is caused by a change in a determinant other than the price.

- 整条曲线发生移动：向外或向里。

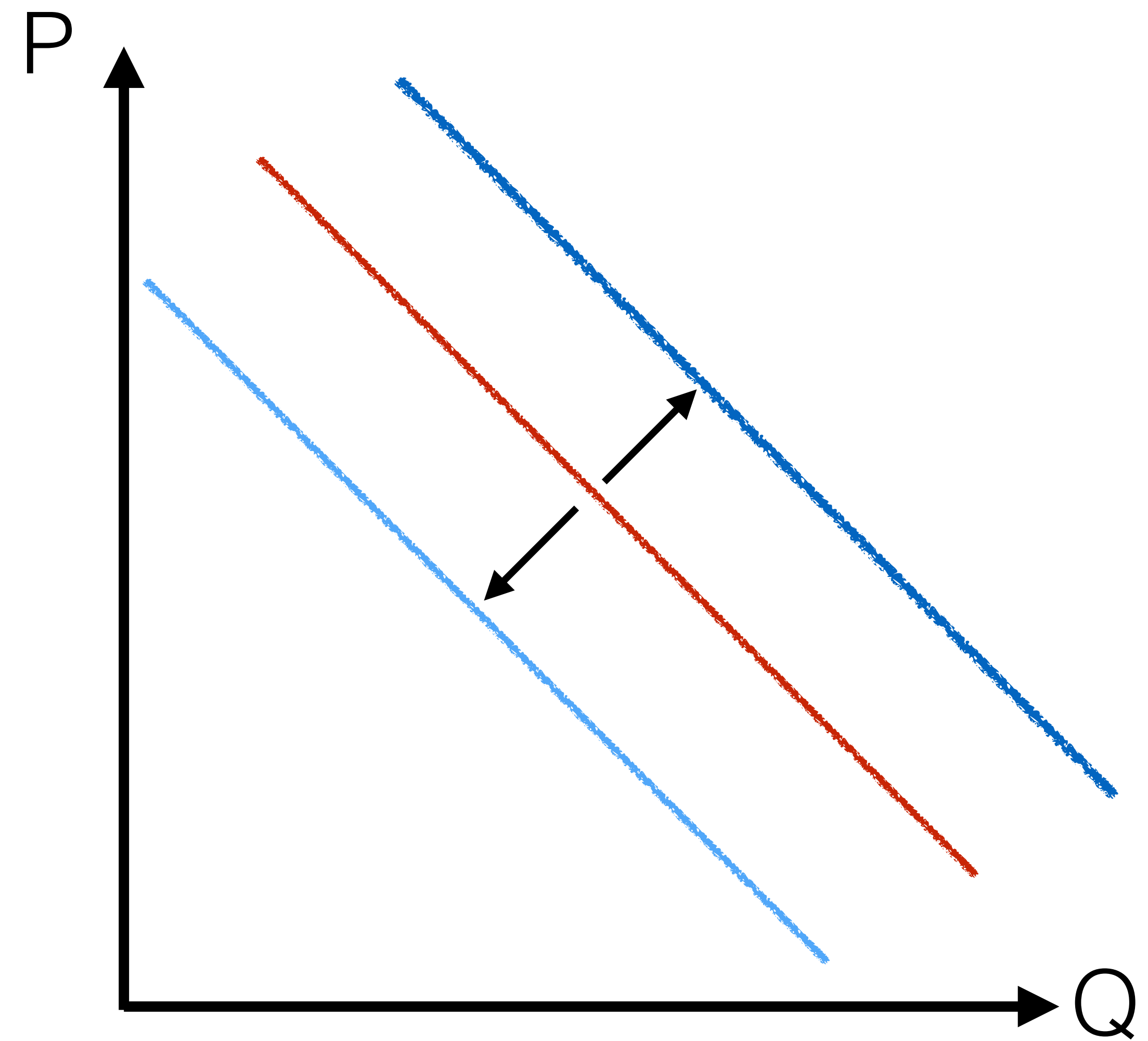
A shift in the demand curve, either inward or outward.



$$P = D(Q, X)$$

影响需求的因素 供给端的信息不影响需求
What is in X ? (生产技术)

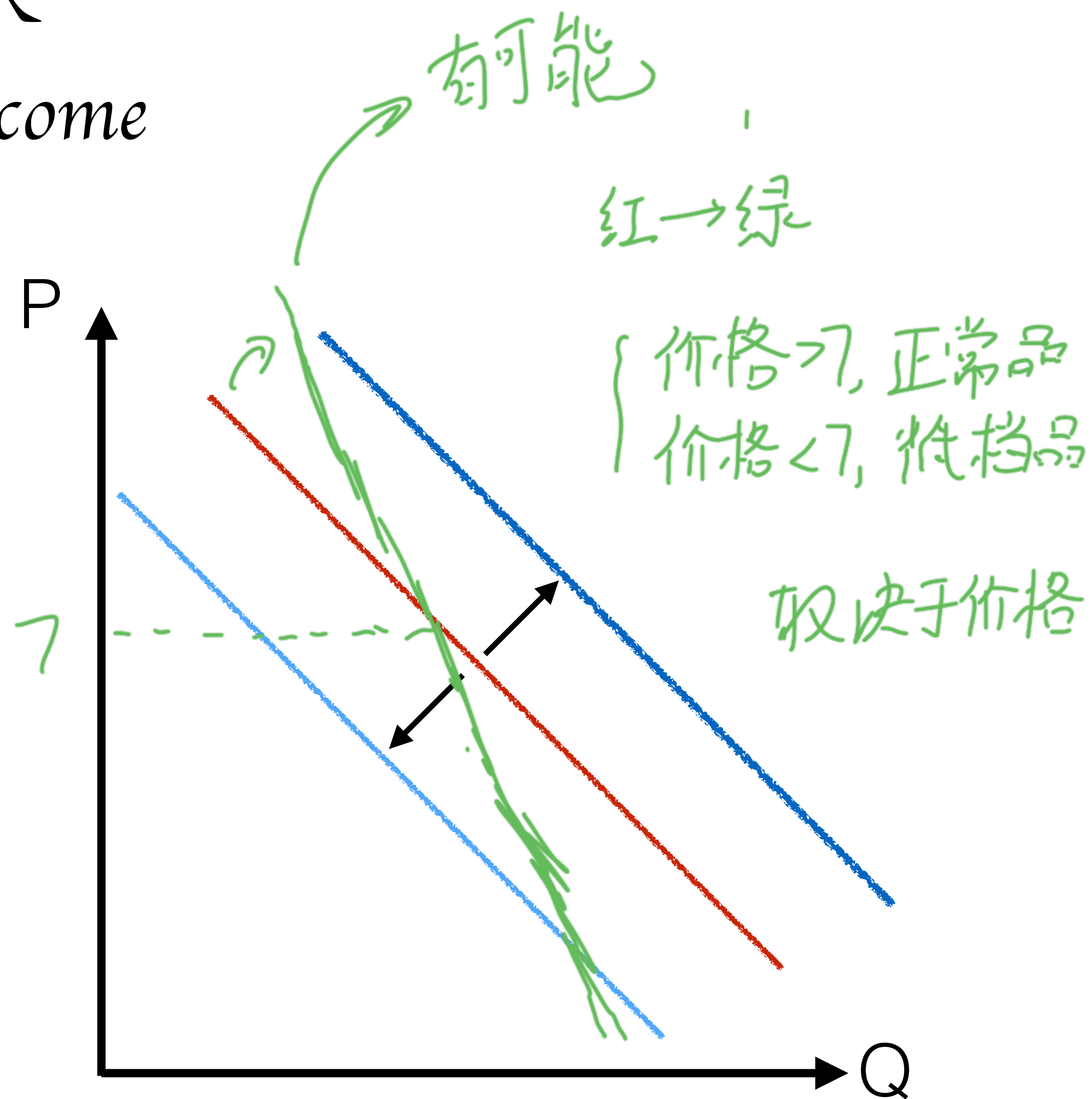
- ◆ 消费者收入
Consumer income
- ◆ 相关产品的价格
Price of related goods
- ◆ 预期
Expectation
- ◆ 买者的数量
Number of consumers
- ◆



$$P = D(Q, X)$$

消费者收入 Consumer Income

- 如果我们考虑的X因素为收入 (income):
- 定义1: 若产品的需求随着收入的增加而增加, 我们称该产品为正常品 (normal good)。
- 定义2: 若产品的需求随着收入的增加而减少, 我们称该产品为低档品 (inferior good)。



$$P = D(Q, I)$$

依赖于
对应情境

向右还是向上?

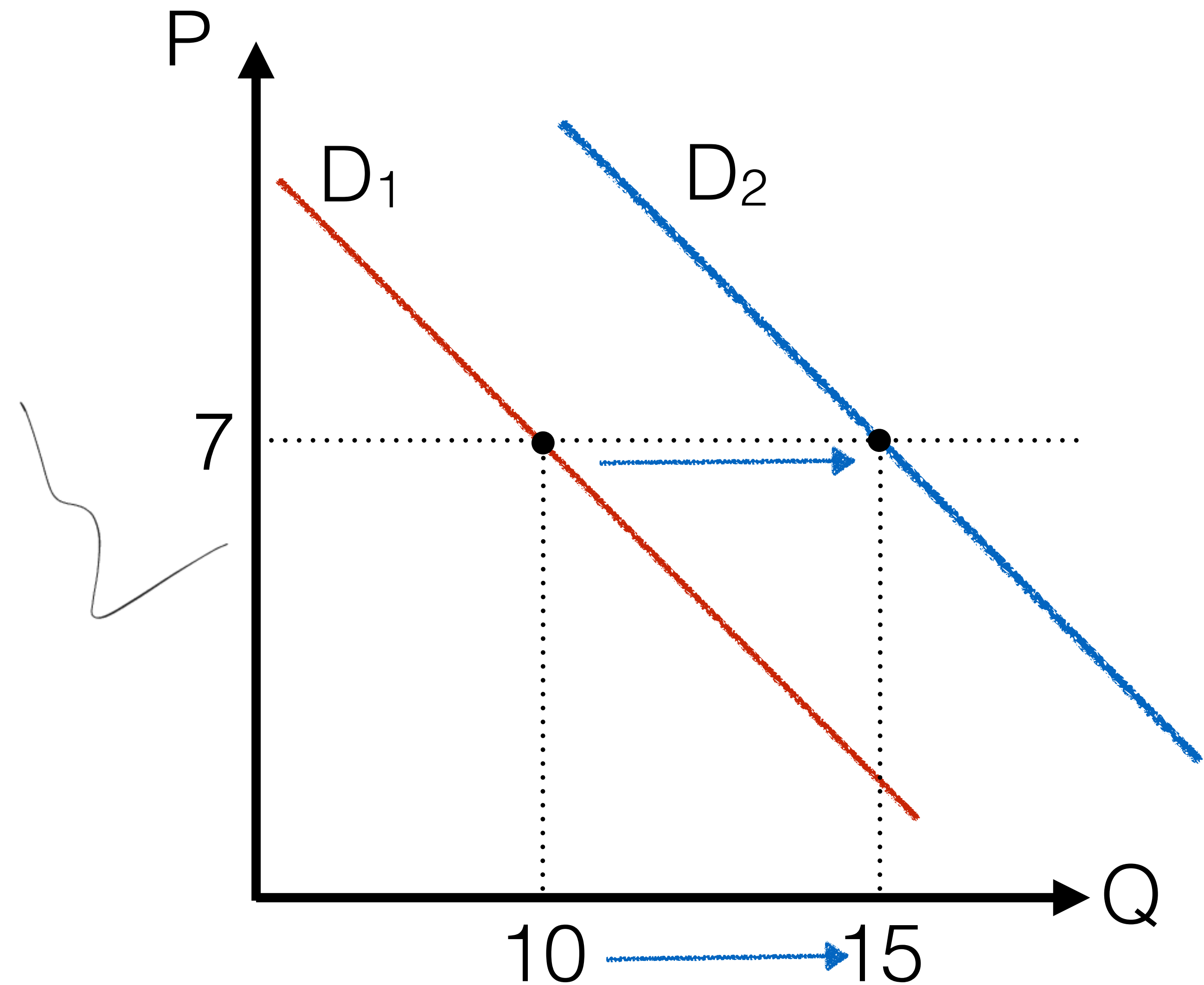
- ◆ 正常品 (normal good):

需求随着收入的增加而增加。

横向移动

- ◆ 给定任意价格，消费者的需求量随着收入的增加而增加。

- ◆ 需求曲线向右移动。



消费者收入

Consumer Income

$$\beta < 0$$

- 正常品 (normal good):
需求随着收入的增加而增加。

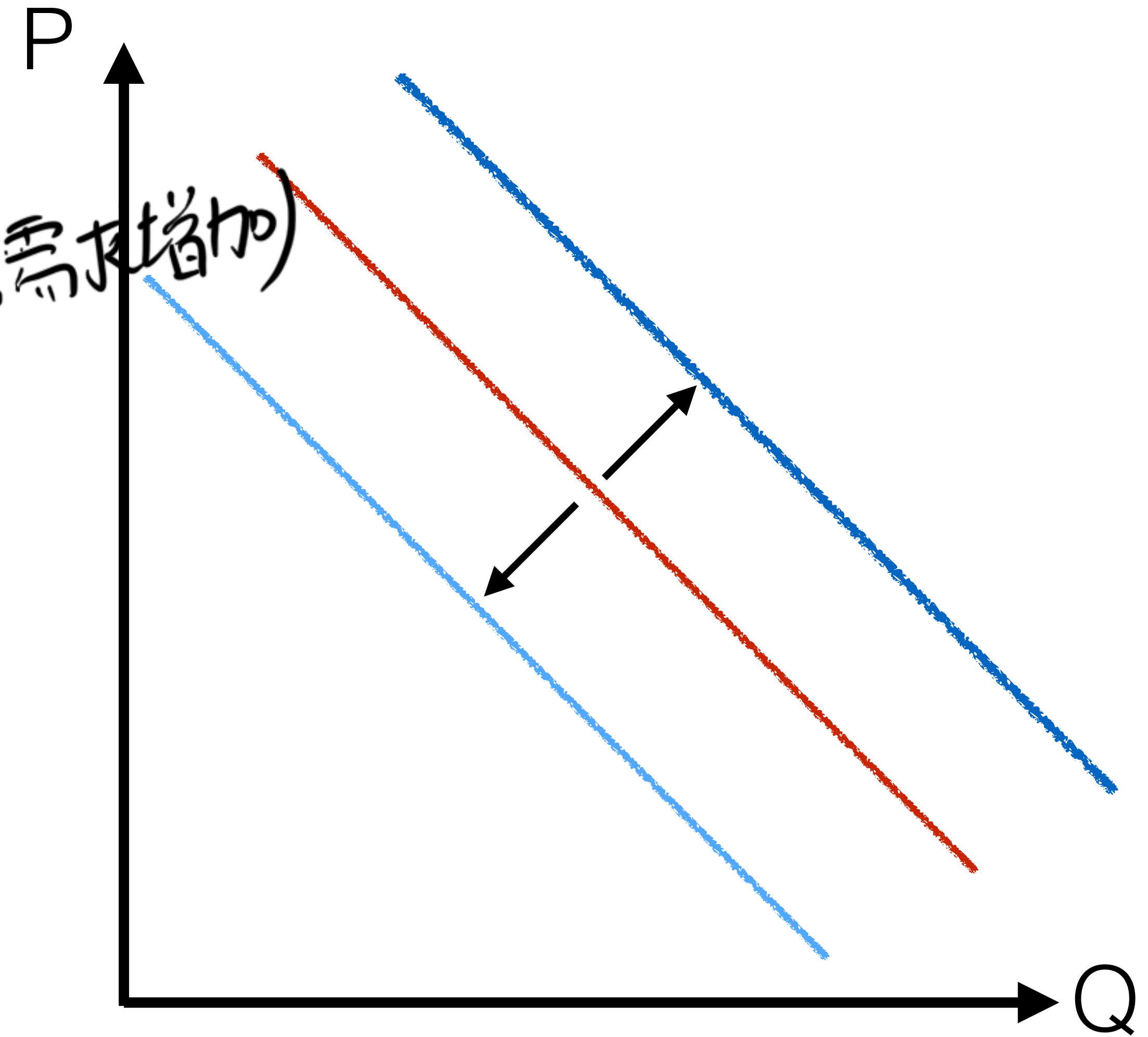
不变

- 例: $\underline{P} = D(\underline{Q}) + \underbrace{\beta \times \underline{I}}_{\substack{<0 \\ \uparrow}} \quad \text{变小}$

- 低档品 (inferior good):
需求随着收入的增加而减少。

- 例: $P = D(Q) - \beta \times I$

(收入增加, 需求增加)



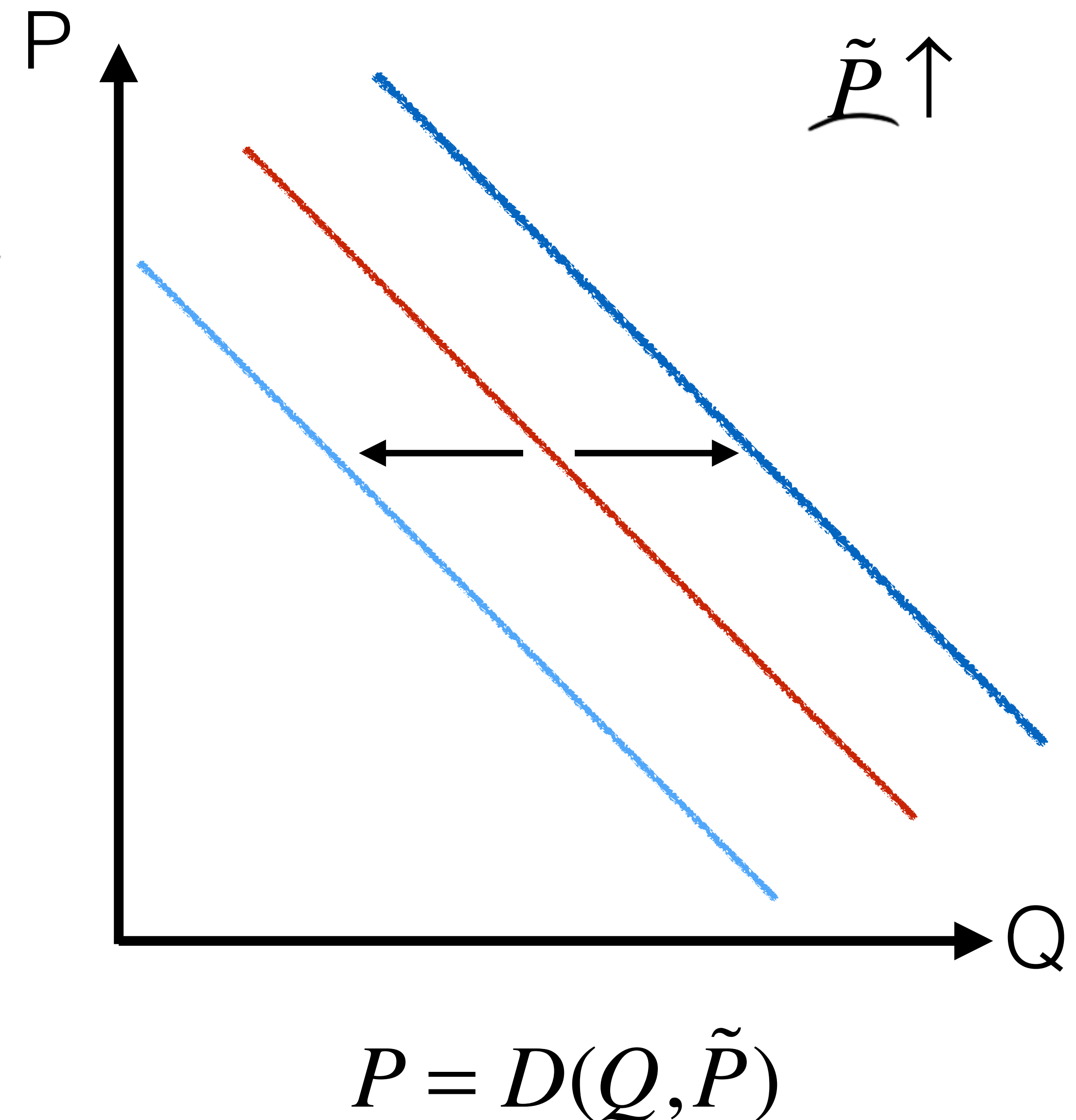
相关产品的价格 Price of Related Goods

- 如果我们考虑的X因素为相关产品的价格:
- 定义1: 若产品的需求随着另一种产品价格的增加而增加, 那么两种产品为 **替代品 (substitutes)**。

例: $\overset{\text{定}}{P} = D(\underset{\uparrow}{Q}) + \underset{\Delta}{\gamma} \times \underset{\uparrow}{\tilde{P}}$ 相关产品价格 $\gamma > 0$

- 定义2: 若产品的需求随着另一种产品价格的增加而减少, 那么两种产品为 **互补品 (complements)**。

例: $\underset{\text{定}}{P} = D(\underset{\downarrow}{Q}) - \underset{+}{\gamma} \times \underset{\uparrow}{\tilde{P}}$



什么是供给

- 供给量：在给定价格下卖者愿意而且能够出售的商品数量。

Quantity supplied: the amount of a good that buyers are willing and able to sell.

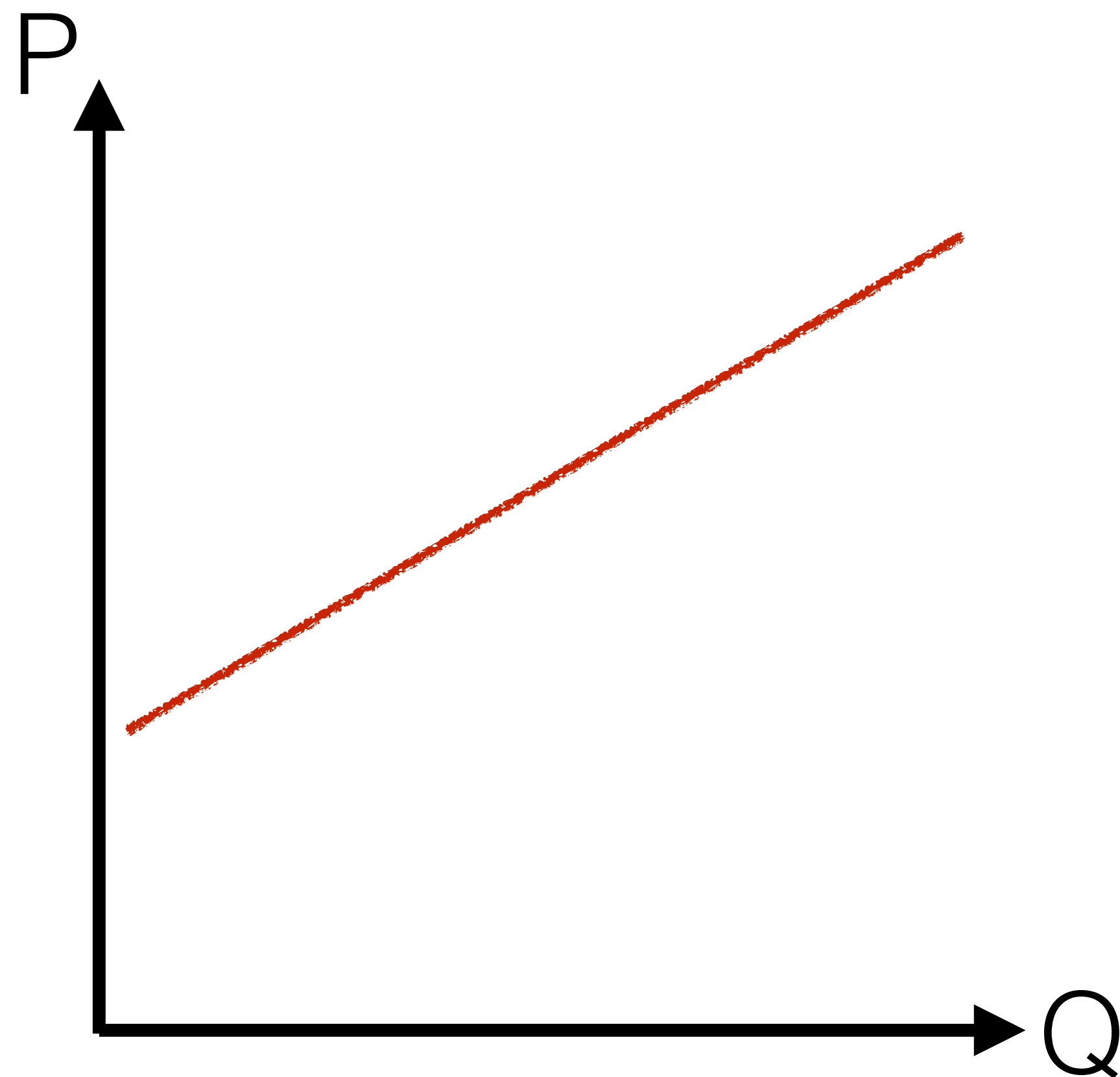
- 供给：生产者在各个可能的价格下愿意而且能够出售的商品数量。

Supply: a schedule showing the quantity of a good that producers wish to sell at each price.

供给定律

供给定律：其他条件不变，价格上升导致供给量上升。

The law of supply: other things equal, the quantity supplied of a good rises when the price of the good rises.

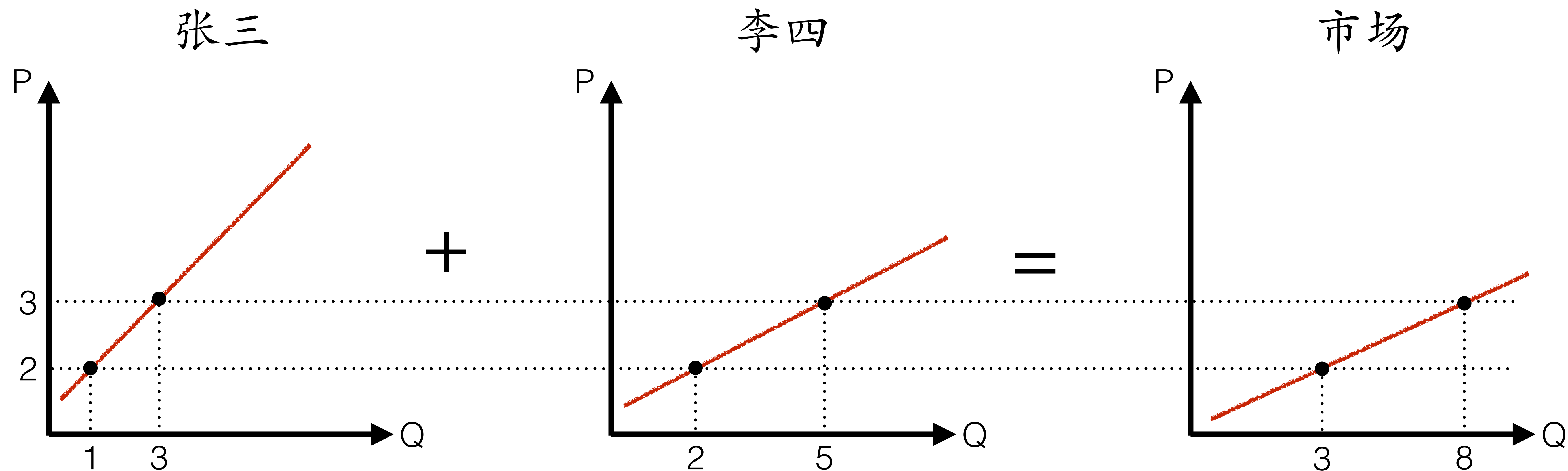


$$P = S(Q)$$

$$S'(Q) > 0$$

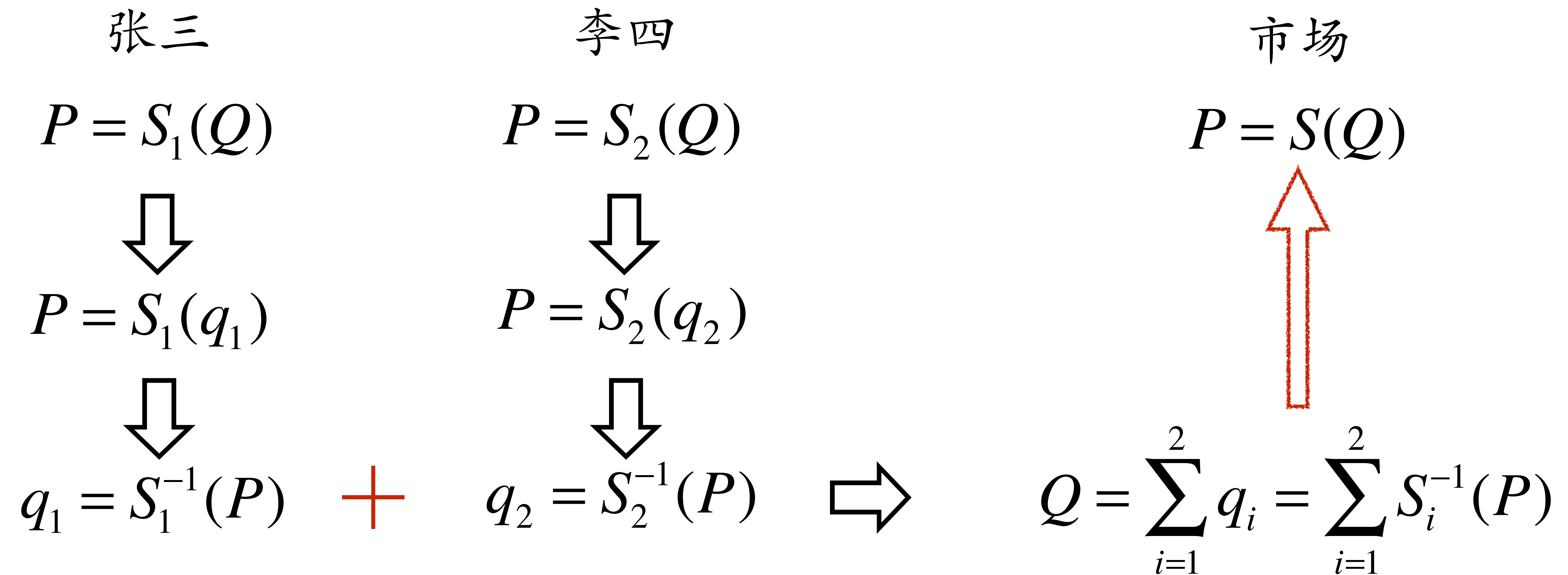
个人供给与市场供给

市场供给是个人供给在给定价格下的水平加总。



个人供给与市场供给

市场供给是个人供给在给定价格下的的水平加总。



供给量的变化

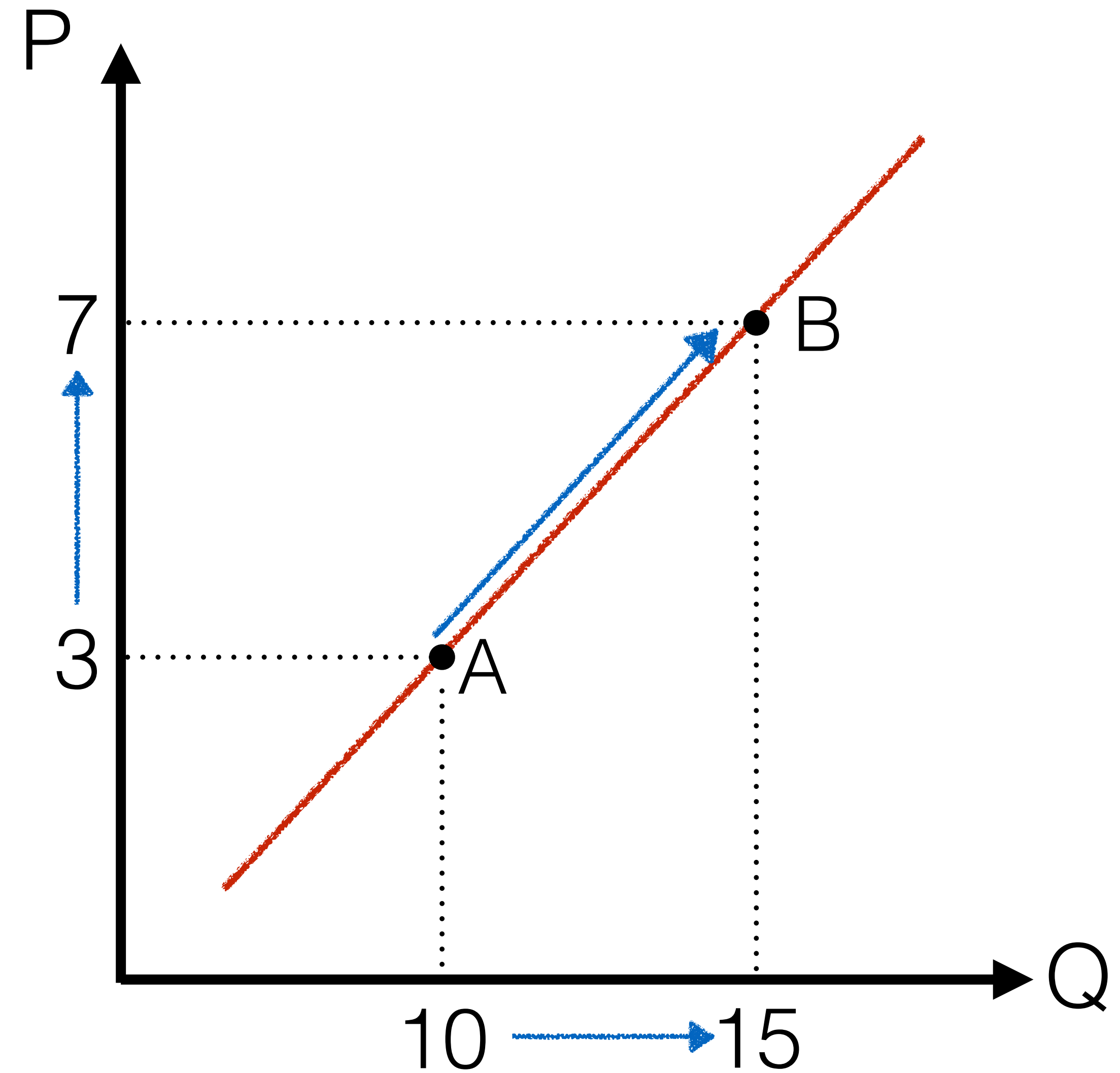
Change in Quantity Supplied

- 供给量的变化由该产品价格的变动所引起。

Change in quantity supplied is caused by a change in the price of the product.

- 沿着供给移动。

Movement along the supply curve.



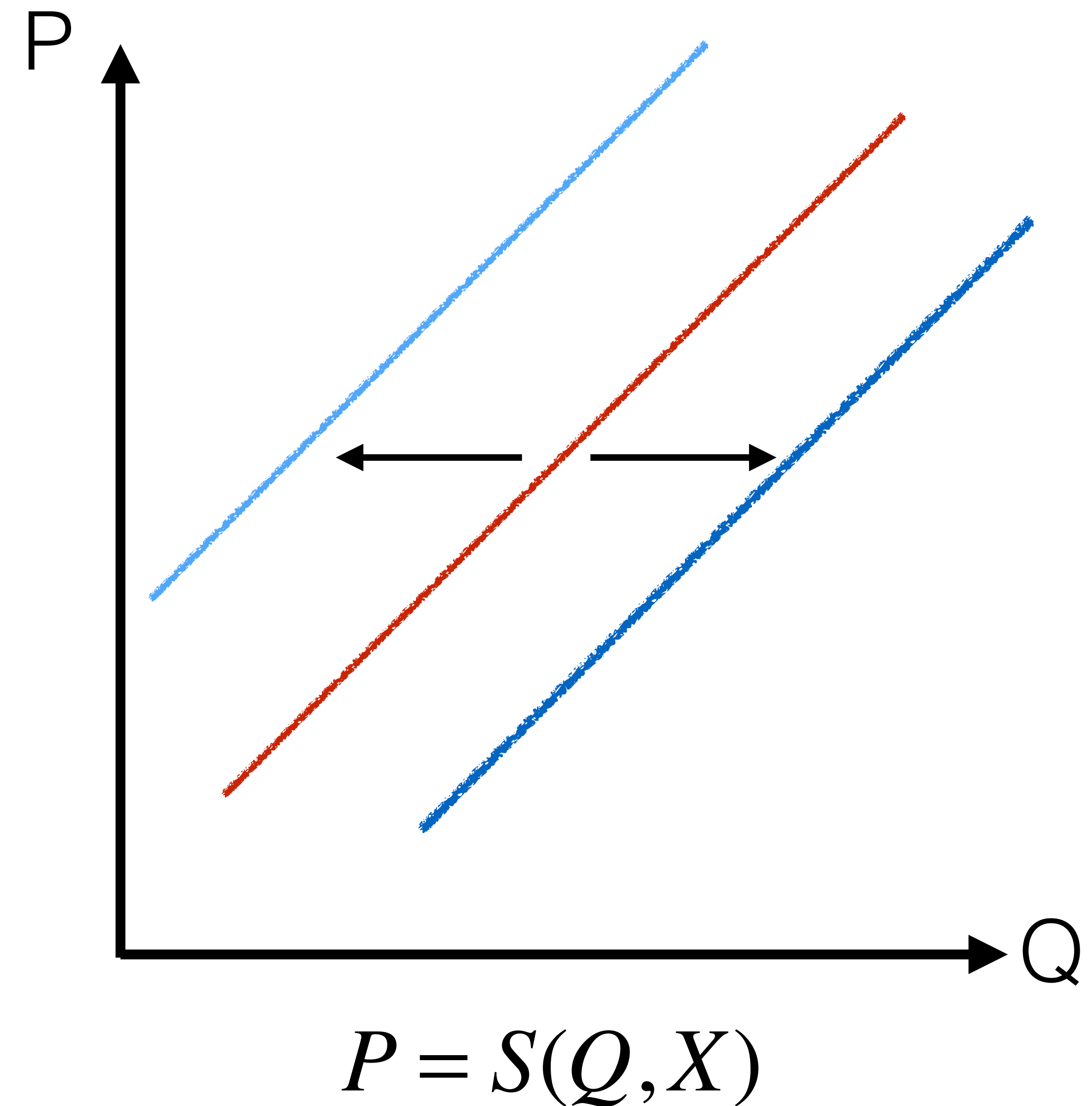
供给的变化 *Change in Supply*

- 供给的变化由该产品价格以外的因素引起。

Change in supply is caused by a change in a determinant other than the price.

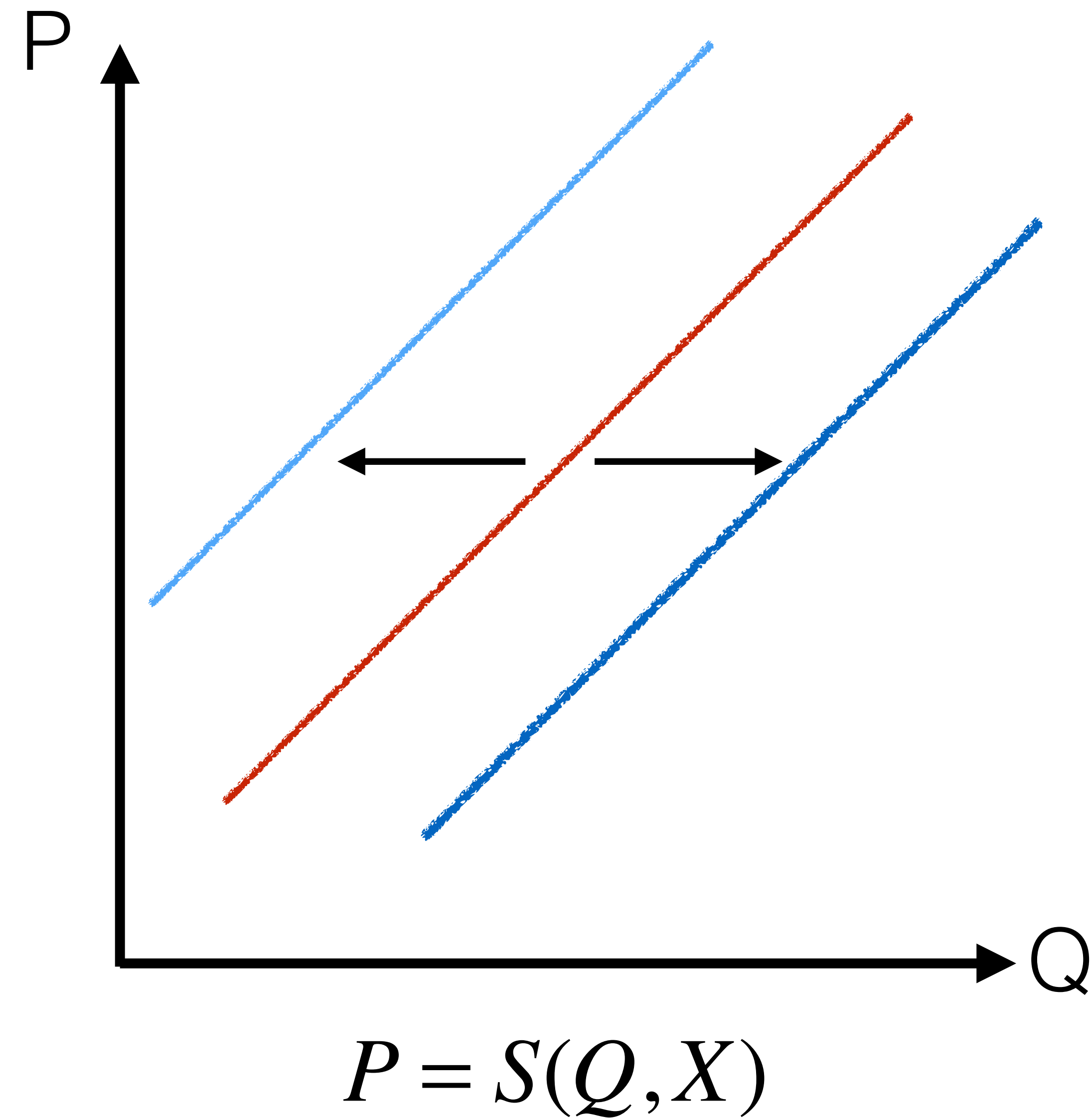
- 整条曲线发生移动：向外或向里。

A shift in the supply curve, either inward or outward.



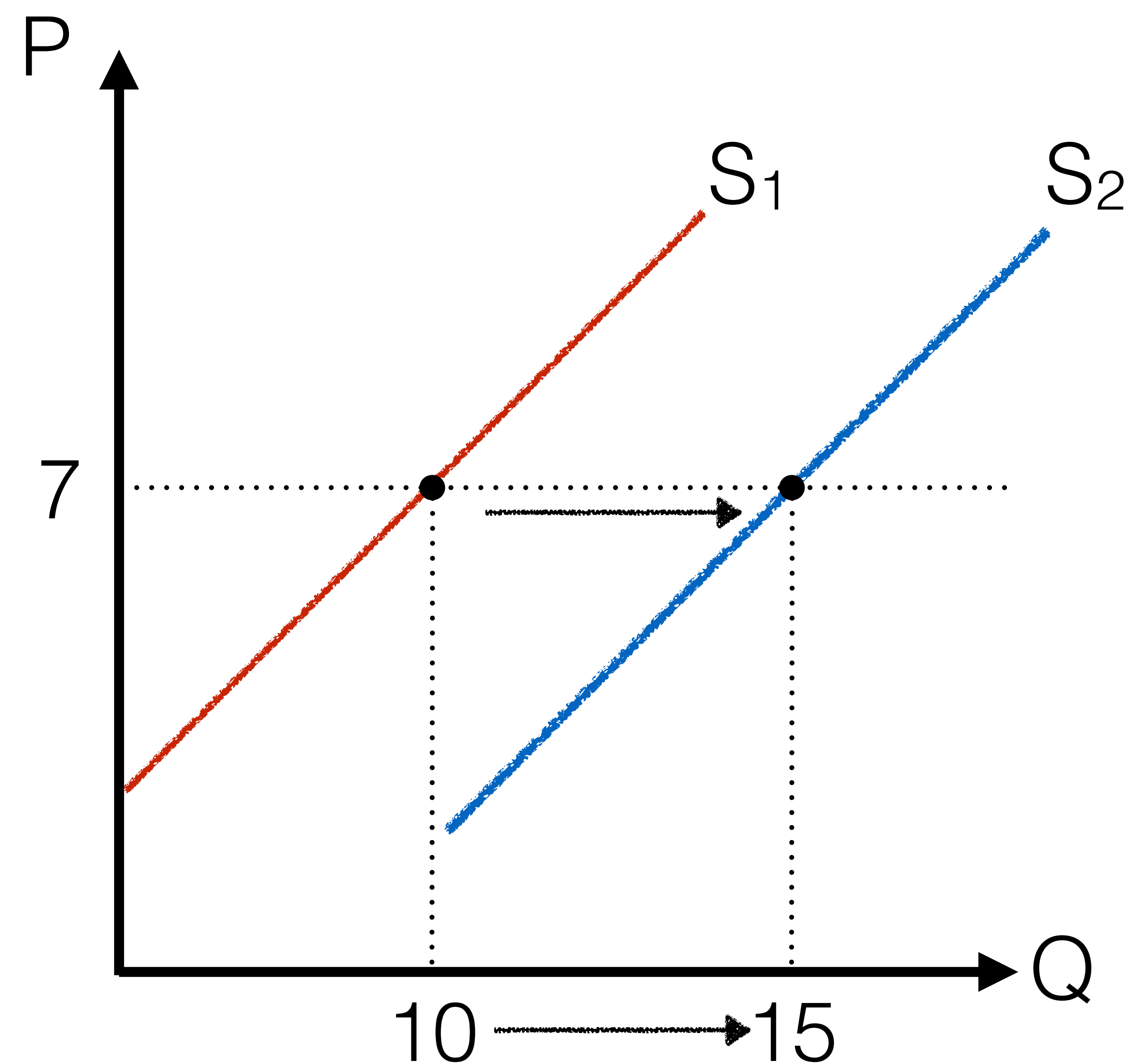
影响供给的因素 *What is in X ?*

- ♦ 要素价格
Input prices
- ♦ 技术
Technologies
- ♦ 预期
Expectation (动态模型)
- ♦ 卖者的数量
Number of producers
- ♦



向右还是向下?

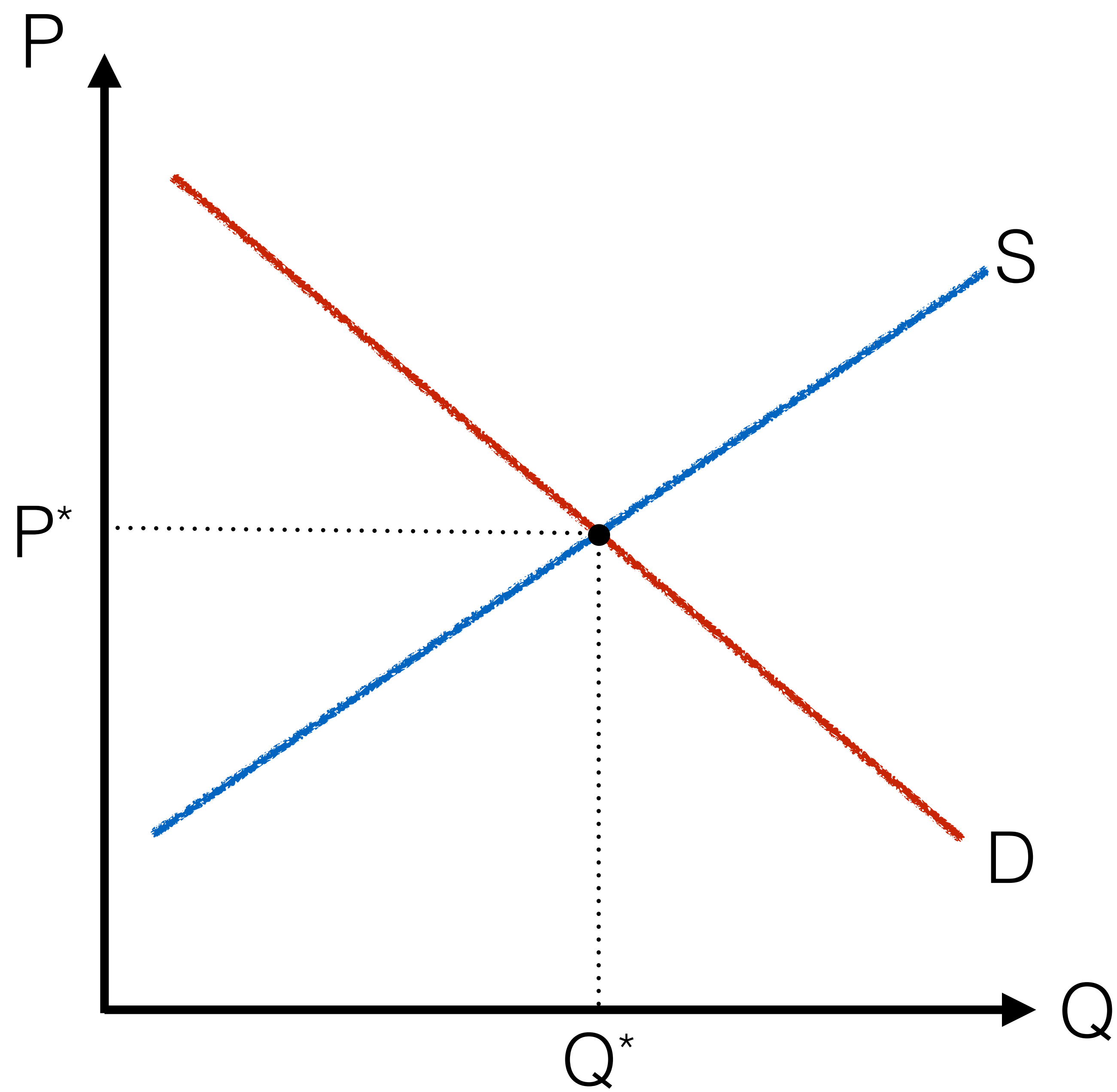
- ♦ 技术进步：给定任意价格，生产者在新技术下的供给量较原技术时更多。
- ♦ 供给曲线向右移动。



均衡分析

Equilibrium Analysis

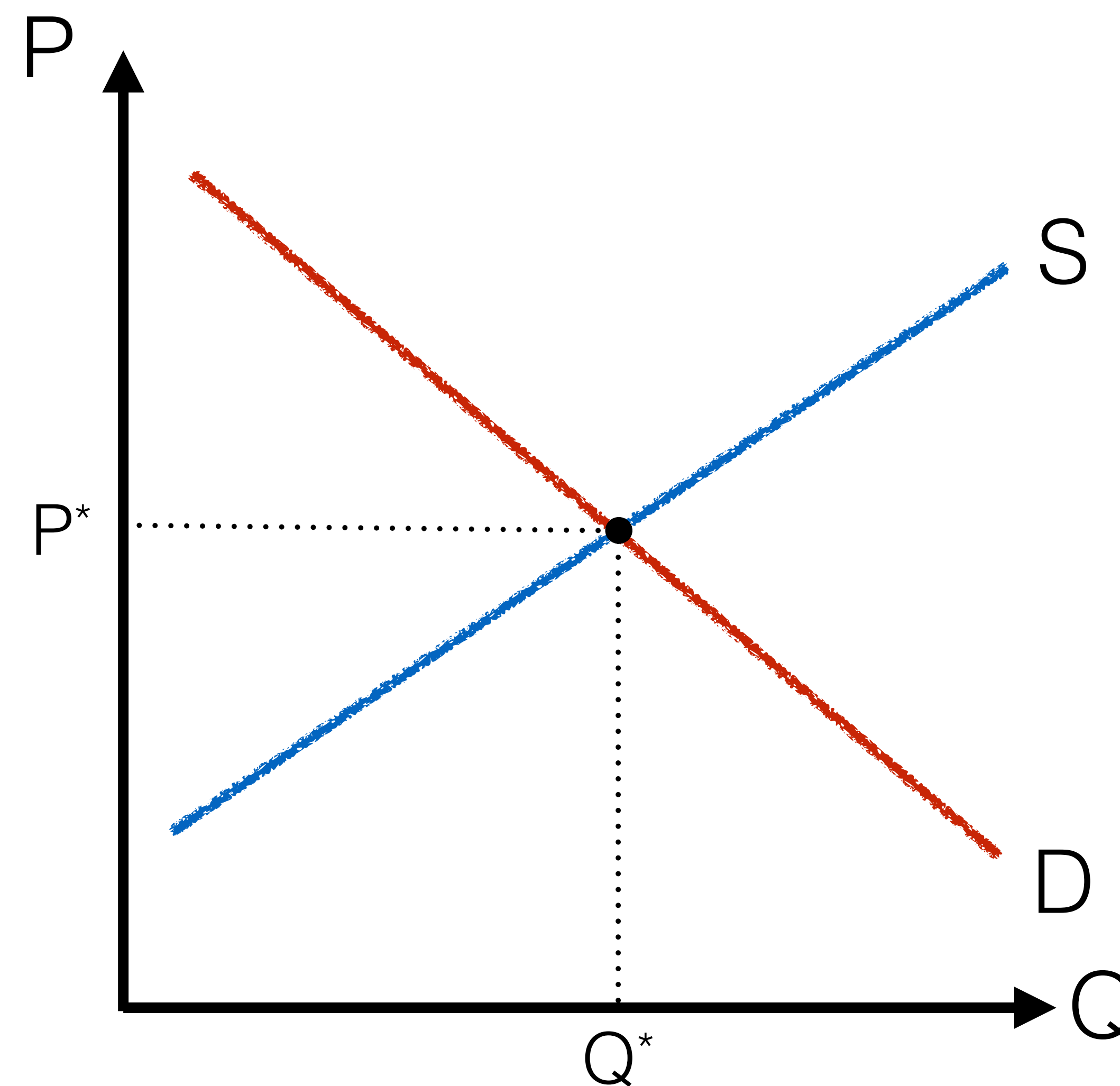
均衡分析



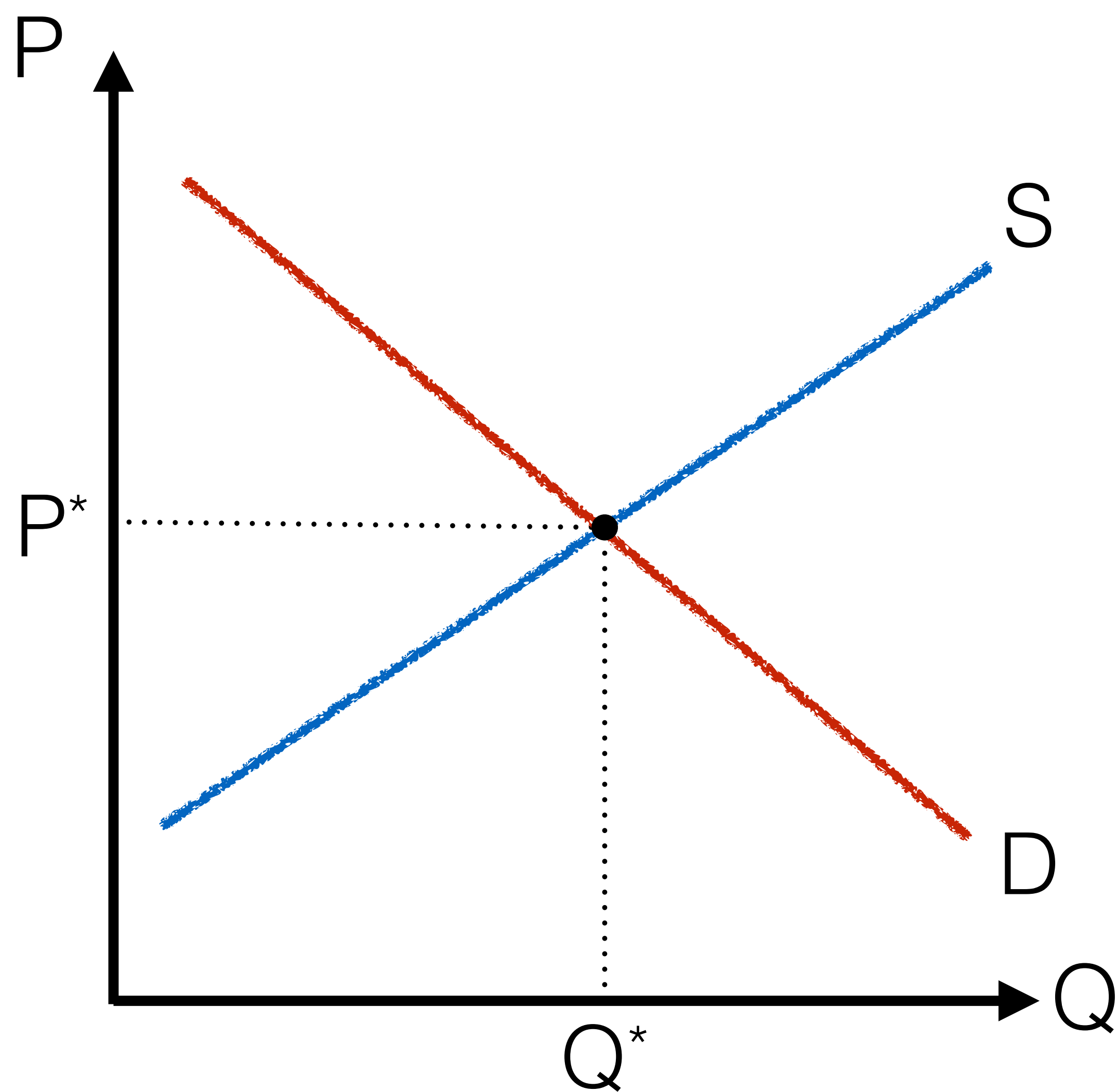
供给与需求的结合

(假定市场无摩擦)

- ◆ 均衡价格 (*Equilibrium Price*)
 - ◆ 使得供给和需求平衡的价格 $\implies P^*$
 - ◆ 在图形上为供给曲线和需求曲线交点处的价格
- ◆ 均衡数量 (*Equilibrium Quantity*)
 - ◆ 使得供给和需求平衡的数量 $\implies Q^*$
 - ◆ 在图形上为供给曲线和需求曲线交点处的价格

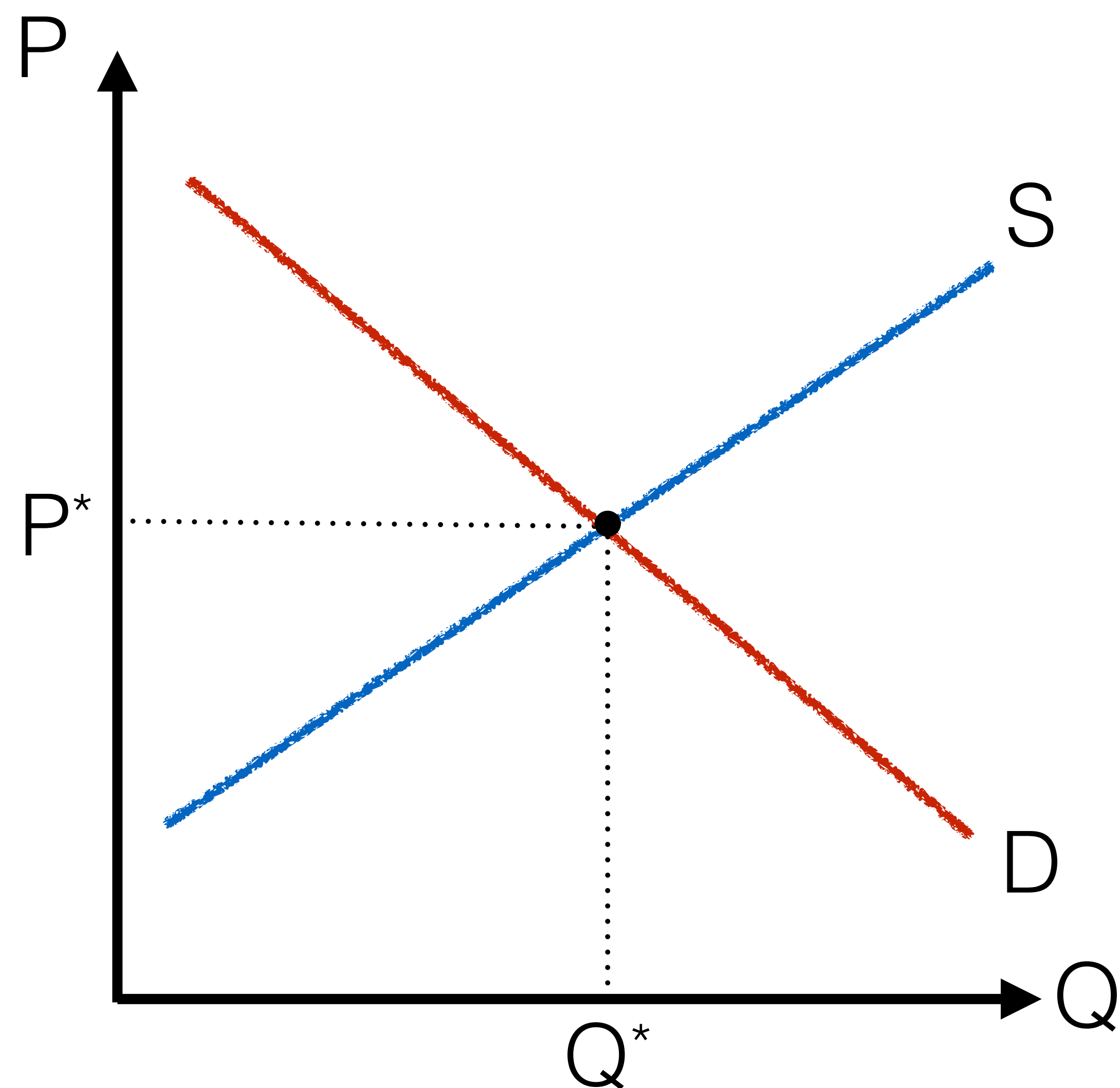


供给与需求的均衡



$$\begin{cases} P = D(Q) \\ P = S(Q) \end{cases} \Rightarrow (P^*, Q^*)$$

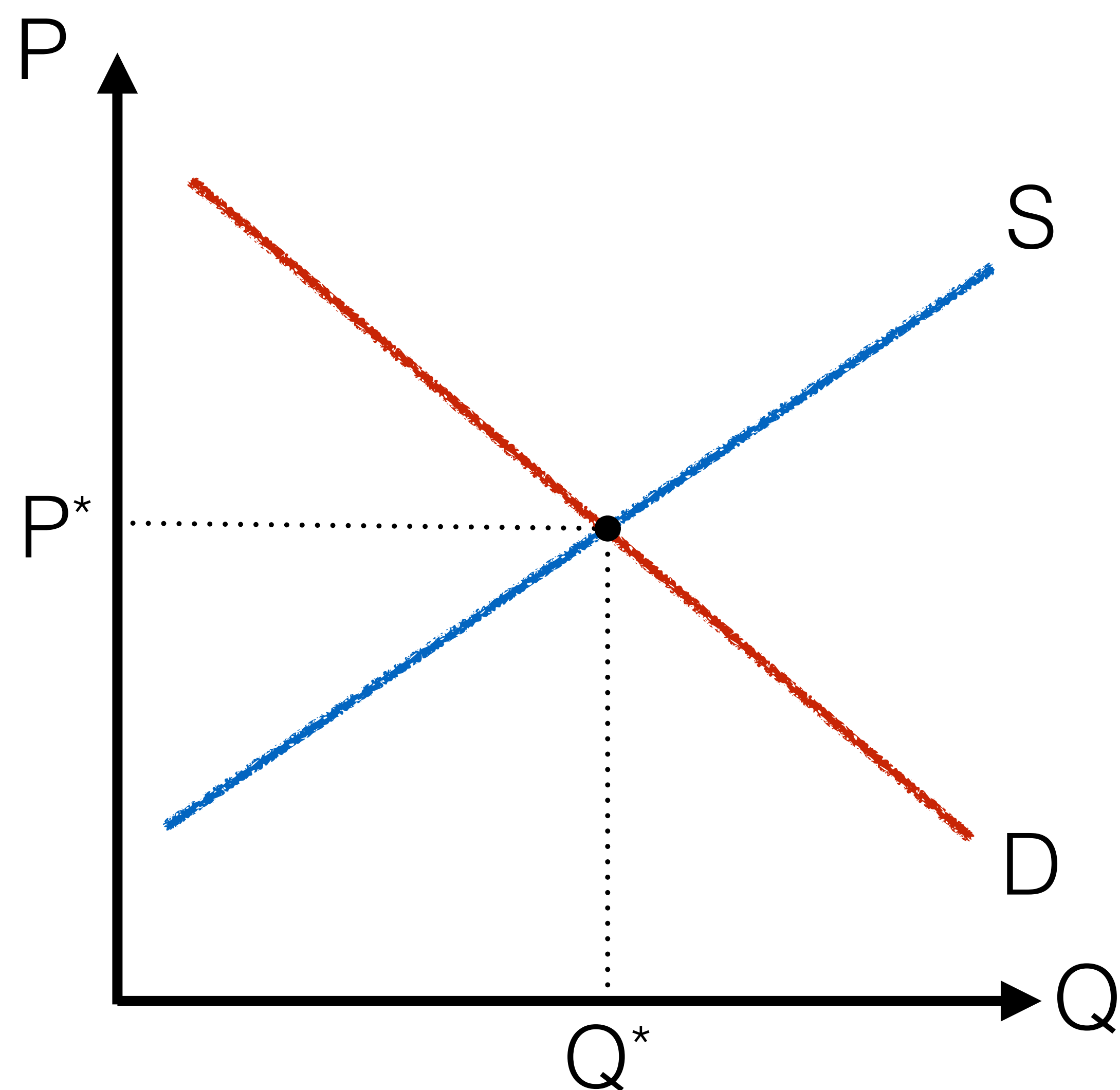
供给与需求的均衡



- 在均衡价格下，买者想要和能够购买的数量等于卖者想要和能够出售的数量。
- 均衡价格有时也被称为市场出清价格 (*market-clearing price*)，在这种价格下，市场上的每一个人都得到满足。

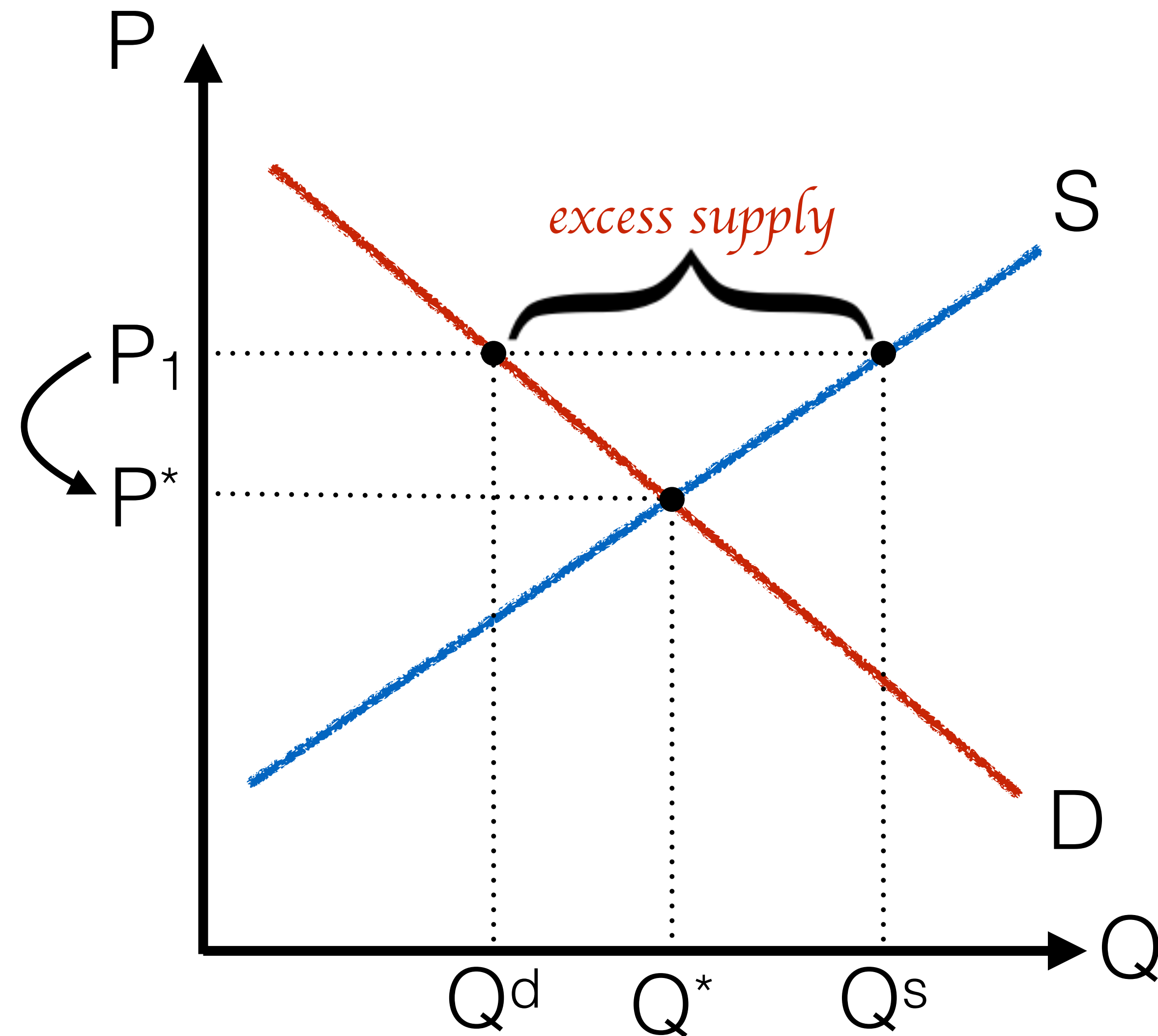
市场为何趋向均衡？

市场为何趋向均衡?



- ◆ 至今，我们依然不明白为何市场的产出会趋向均衡 (equilibrium)。
- ◆ 为了回答这个问题，我们需要更好地理解市场的力量。
- ◆ 具体说来，我们需要考虑偏离均衡时 (deviation from the equilibrium)，市场会如何进行调整。

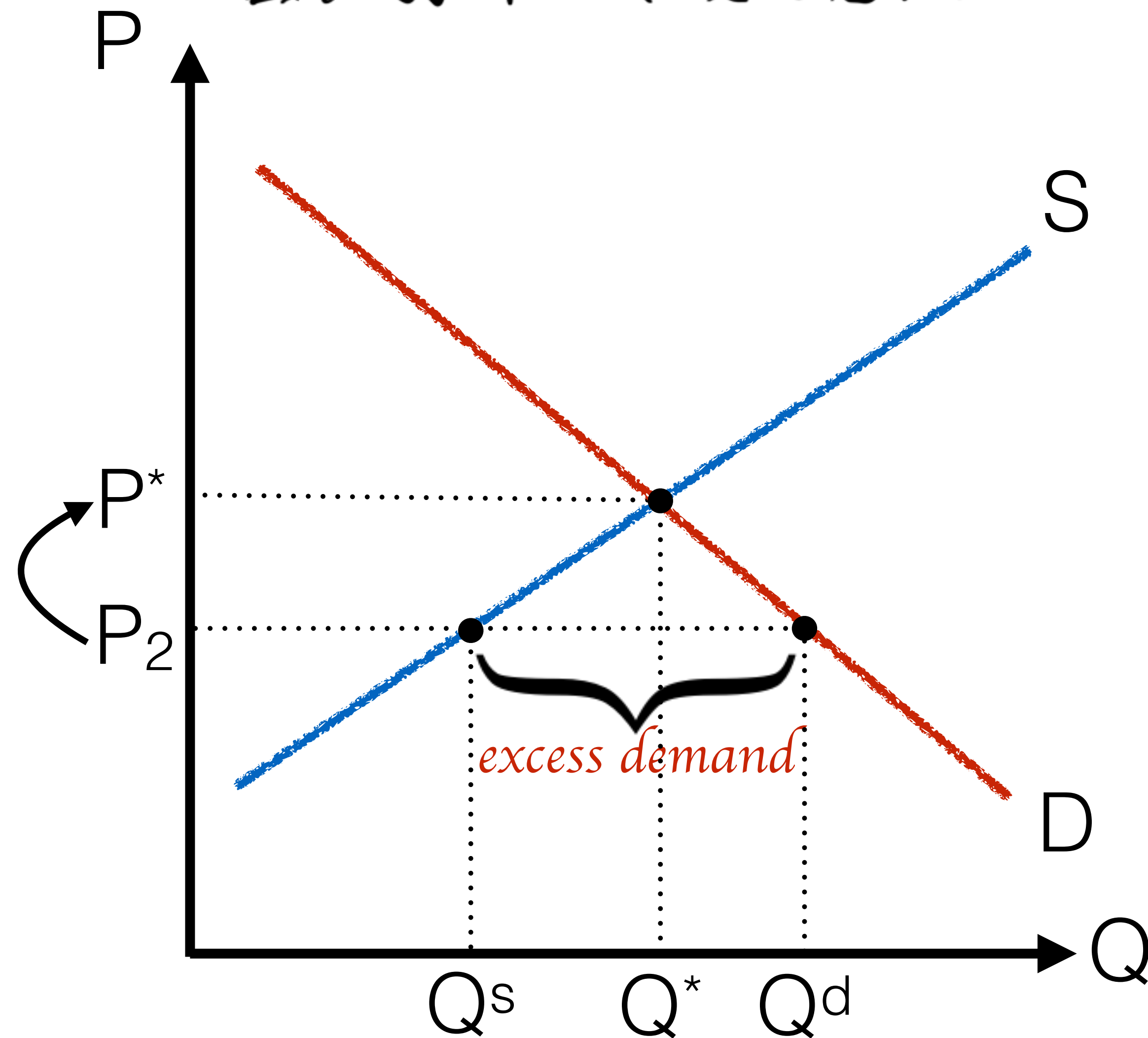
市场的价格机制



- ◆ 假定当下的市场价格为 P_1 ，高于均衡价格 P^*
- ◆ 此时，市场的需求量为 Q^d ，市场的供给量为 Q^s
- ◆ $\Rightarrow$ 供给量大于需求量 ($Q^s > Q^d$)
- ◆ $\Rightarrow$ 市场存在着超额供给 (excess supply)
- ◆ 无法出售产品的生产者将通过降价来竞争消费者
- ◆ $\Rightarrow$ 市场价格有下降的趋势和动力

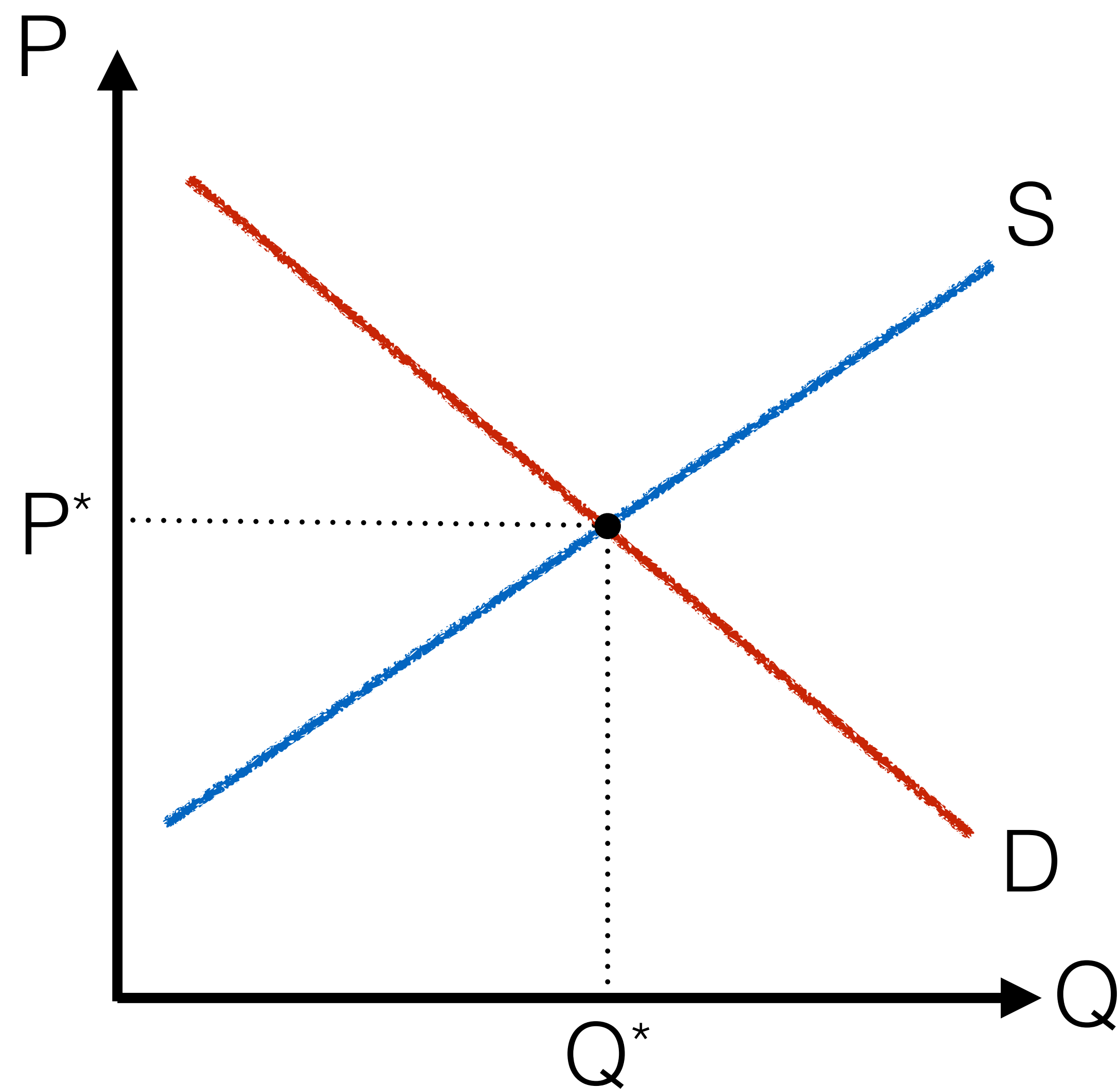
市场的价格机制

在计划体制(政府竞标)下,价格由政府决定,不存在任意给定价格;不存在需求曲线



- 假定当下的市场价格为 P_2 , 低于均衡价格 P^*
- 此时, 市场的需求量为 Q^d , 市场的供给量为 Q^s
- $\Rightarrow$ 供给量小于需求量 ($Q^s < Q^d$)
- $\Rightarrow$ 市场存在着超额需求 (excess demand)
- 无法获得产品的消费者将通过涨价来竞争生产者
- $\Rightarrow$ 市场价格有上升的趋势和动力

市场的价格机制



供需定理：

自由市场上，任何一种物品价格的调整都会使其供给量和需求量相等。

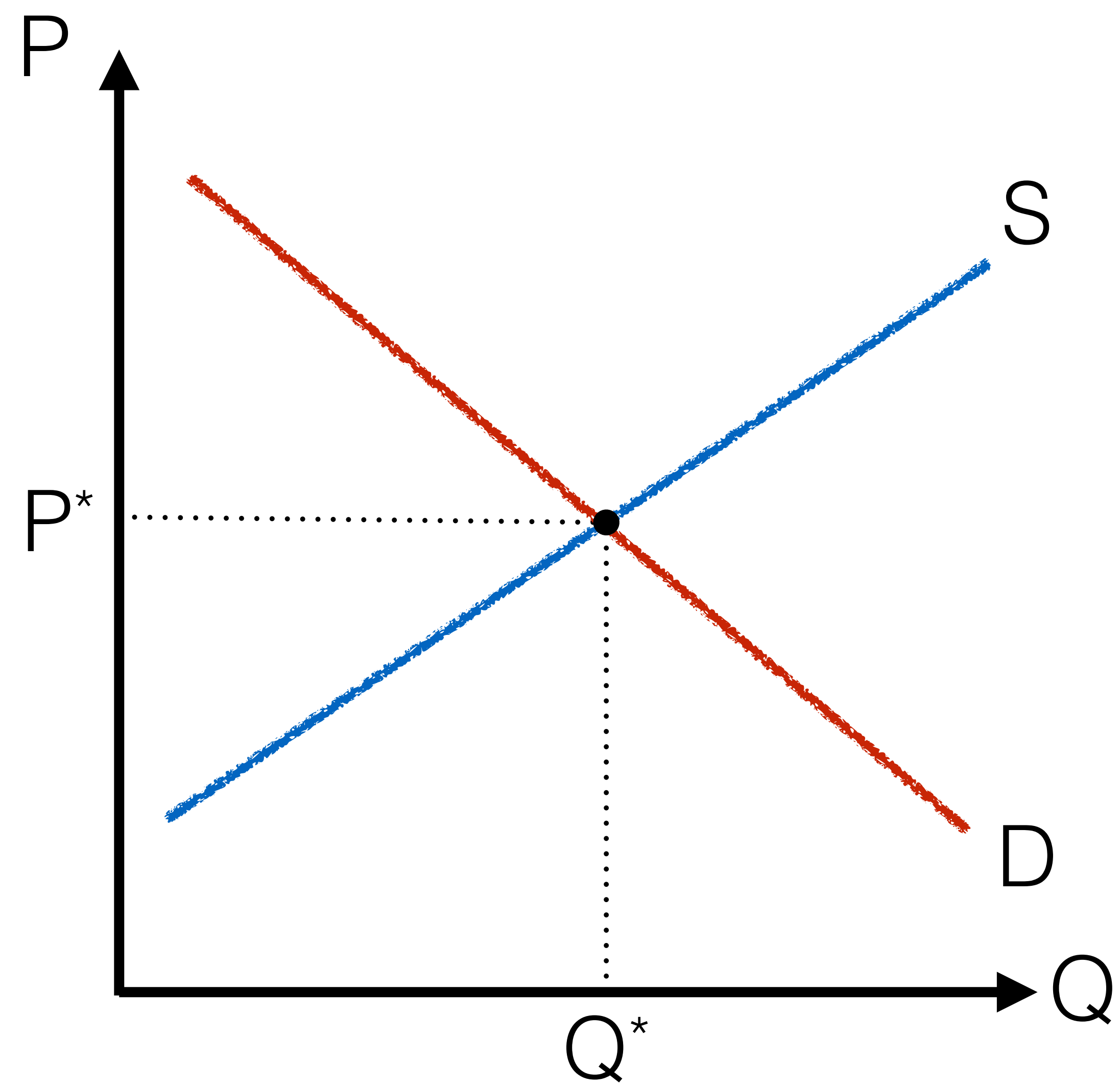
价格机制的背后

买家之间和卖家之间的充分竞争
保证了价格机制的正常运作。

- ♦ 模型背后隐含的重要假设：
 - ♦ 市场中无人拥有市场势力 (*market power*)
- ♦ 买卖双方均为价格接受者 (*price taker*)
 - ♦ 市场中存在着许多消费者 (*many buyers*)
 - ♦ 市场中存在着许多生产者 (*many sellers*)
 - ♦ 产品完全同质 (*homogeneous good*)

均衡分析的不足

- ◆ 供需模型刻画的是竞争市场长期下的稳态
- ◆ 然而，现实生活中，价格是不不断波动的
- ◆ 两种建模的选择：
 - ◆ 摒弃现有的分析，建立一个动态的框架
 - ◆ 对现有模型进行拓展，通过静态理解动态



研究价格变动的工具

比较静态分析

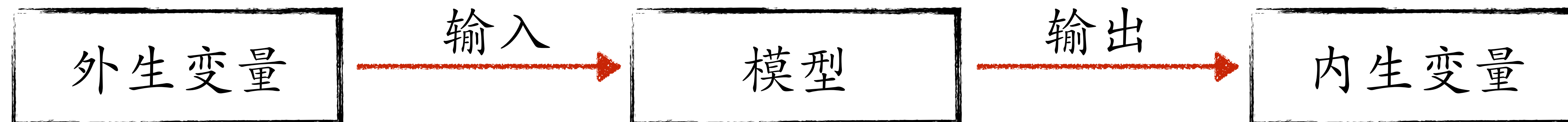
Comparative Statics

什么是比较静态分析?

- 比较静态分析考虑模型中外生变量的变化对内生变量带来的影响。

Comparative Statics is the determination of the changes in the endogenous variables of a model that will result from a change in the exogenous variables or parameters of that model. A crucial bit of information is the sign of the changes in the endogenous variables.

- 比较不同状态下的均衡。



外生变量 vs. 内生变量

经济模型	研究的问题	外生变量 (模型输入)	内生变量 (模型输出)
需求模型	消费者行为	价格、收入、 <u>其他商品价格等</u>	需求量
供给模型	厂商行为	价格、技术等	供给量
供需模型	市场整体行为	消费者：收入、其他商品价格等 厂商：技术等	均衡价格 均衡数量

为什么需要比较静态分析?

希望解释价格和数量的变动。

三个简单的步骤

- ♦ 确定该事件是移动需求曲线还是供给曲线，抑或两者都将移动。

Identify which curve (or curves) shift.

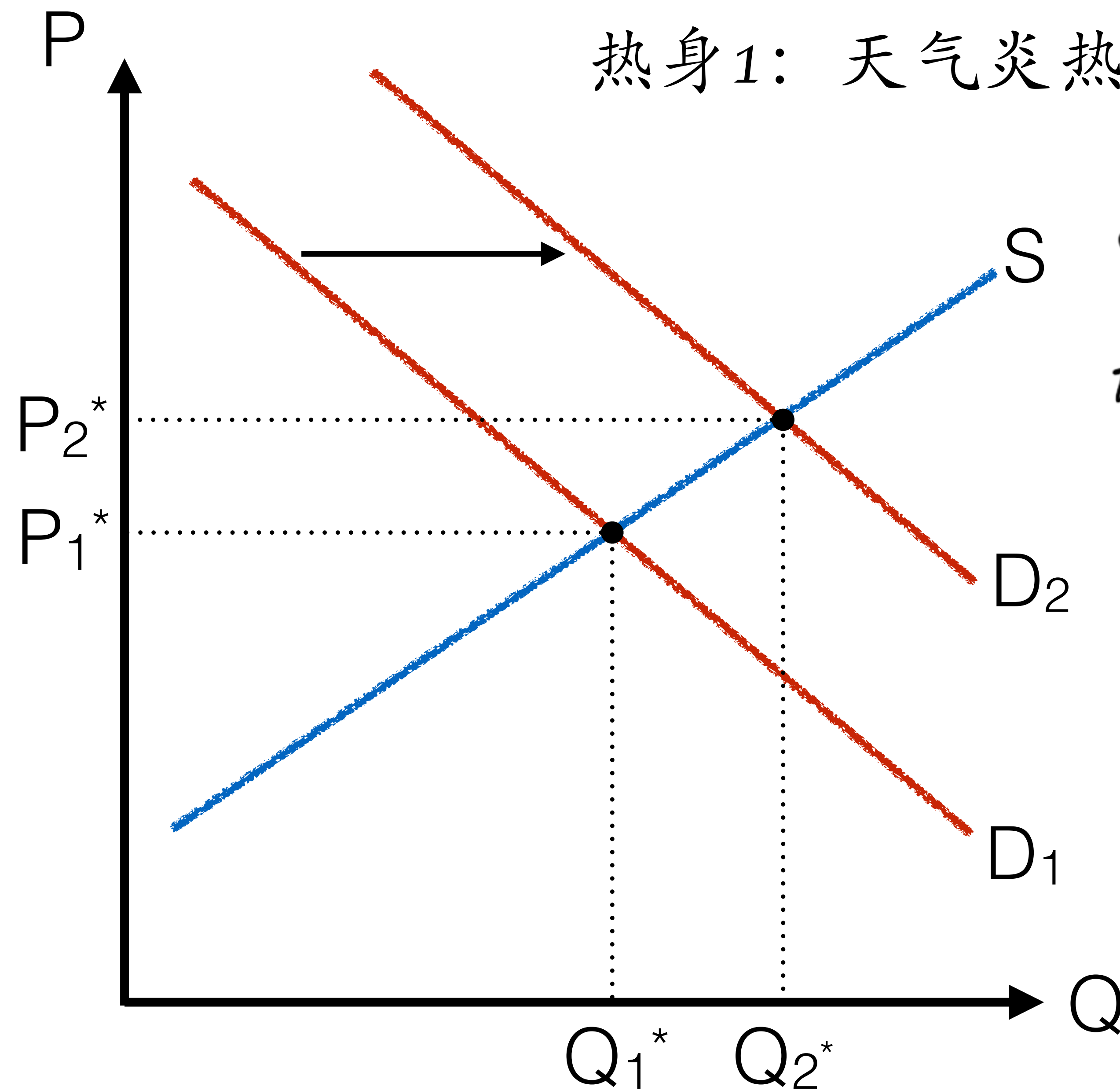
- ♦ 确定曲线移动的方向。

Identify how the curve shifts (direction).

- ♦ 用供需模型说明该事件对均衡价格和数量产生的影响。

Locate the new equilibrium and compare it to the old one.

需求增加如何影响均衡



热身1: 天气炎热导致冰激凌的需求增加。

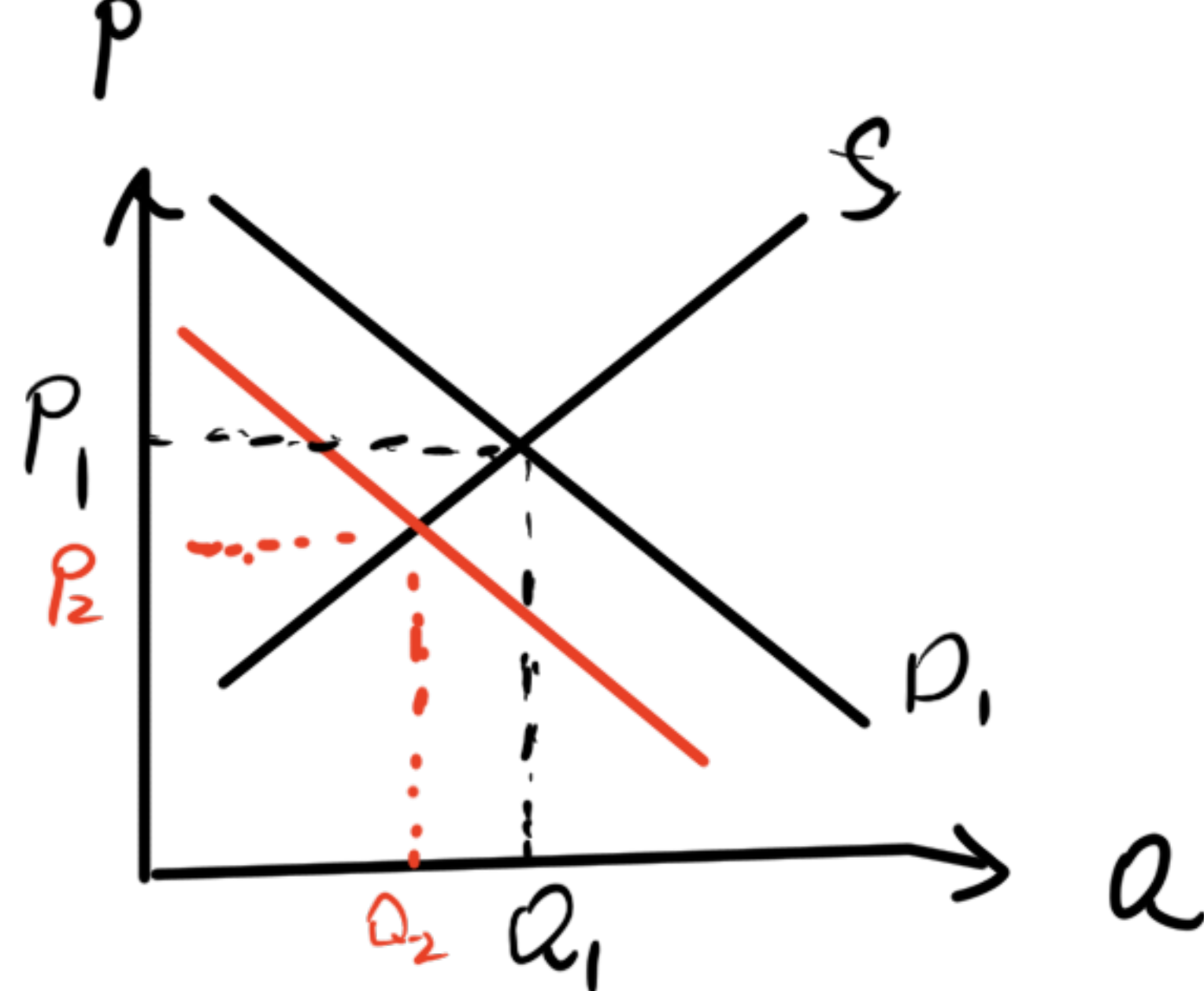
move along the curve

均衡点沿另外一条线移动

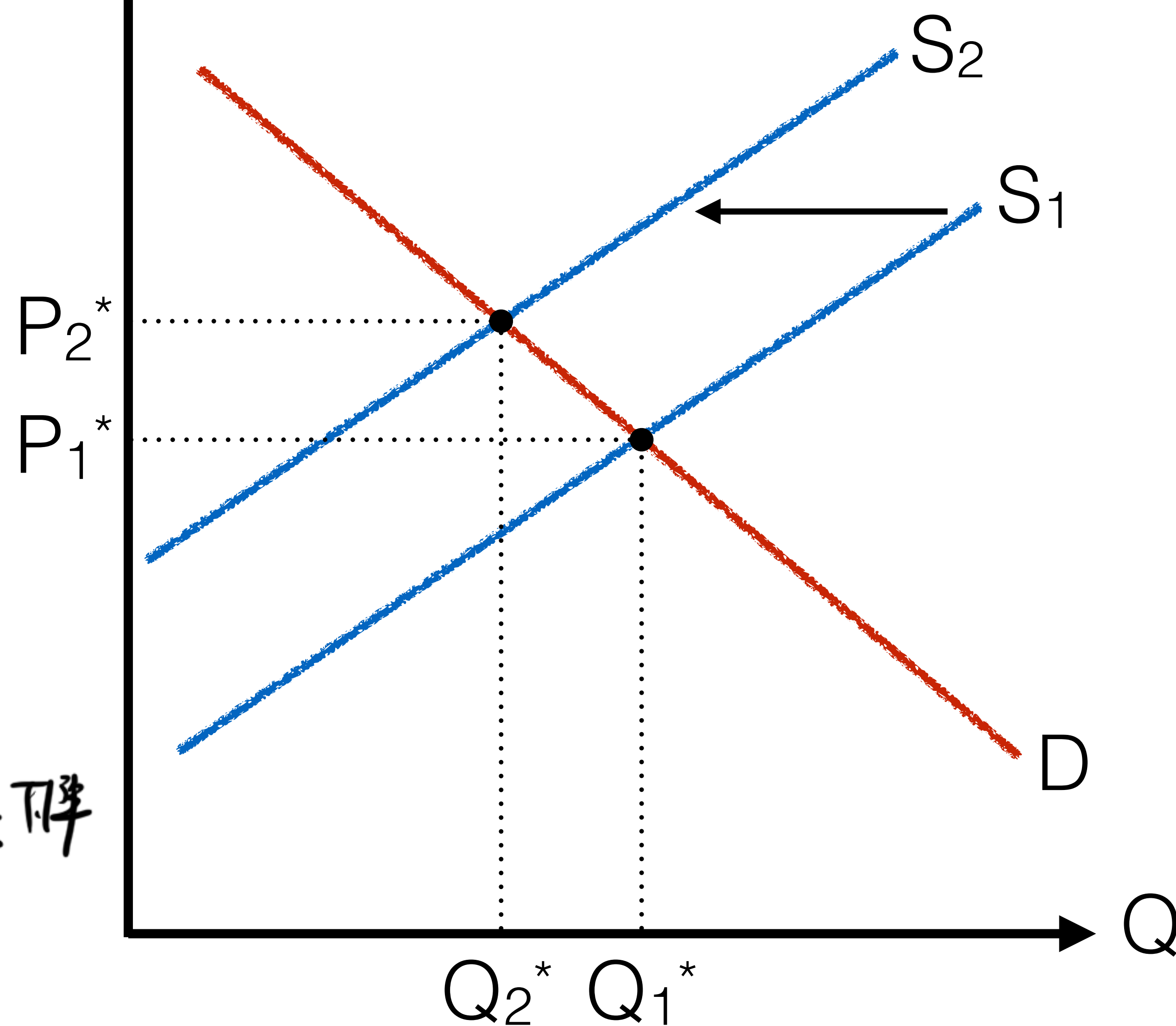
出门减少,逛街减少,需求减少

供给减少如何影响均衡

网购盛行如何影响冰激凌市场?



热身2: 地震导致冰激凌供给减少。



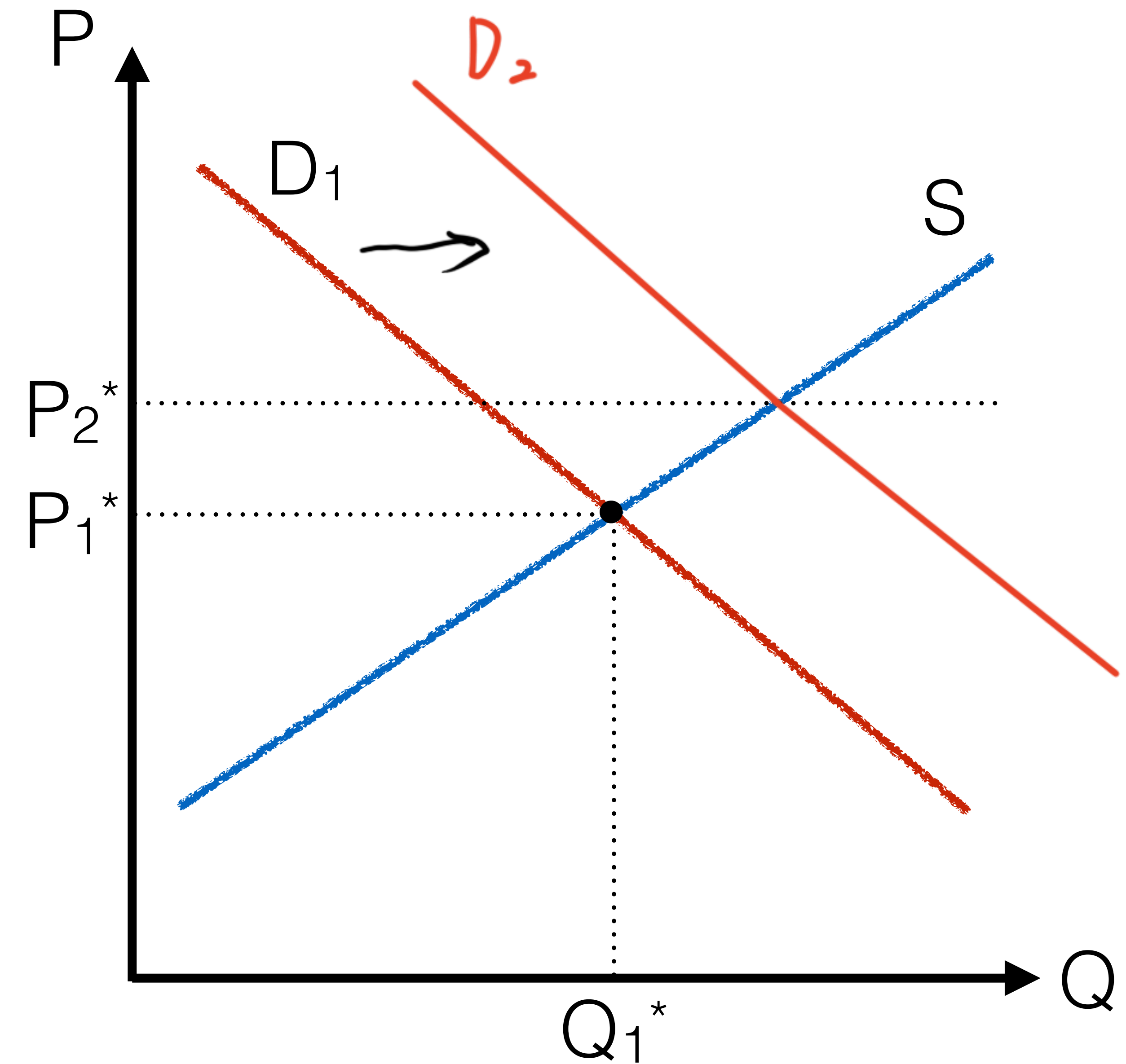
△ 均衡下不存在滞销
市场滞后, 价格仍不变, 厂商进货量下降

为什么需要比较静态分析？

- ◆ 住宅价格升高了，但销售量依然在增加。
这令人费解，因为现象违反了需求定律。
- ◆ 政府的支农政策（例如，让农民便宜地购买种子和化肥）导致了粮食增产，
 - ⇒ 这又导致粮食价格下降
 - ⇒ 从而使得粮食产量减少
 - ⇒ 这又使得粮食价格上升
 - ⇒ 因此，无法确定粮食市场最终的产量与价格的变化方向。

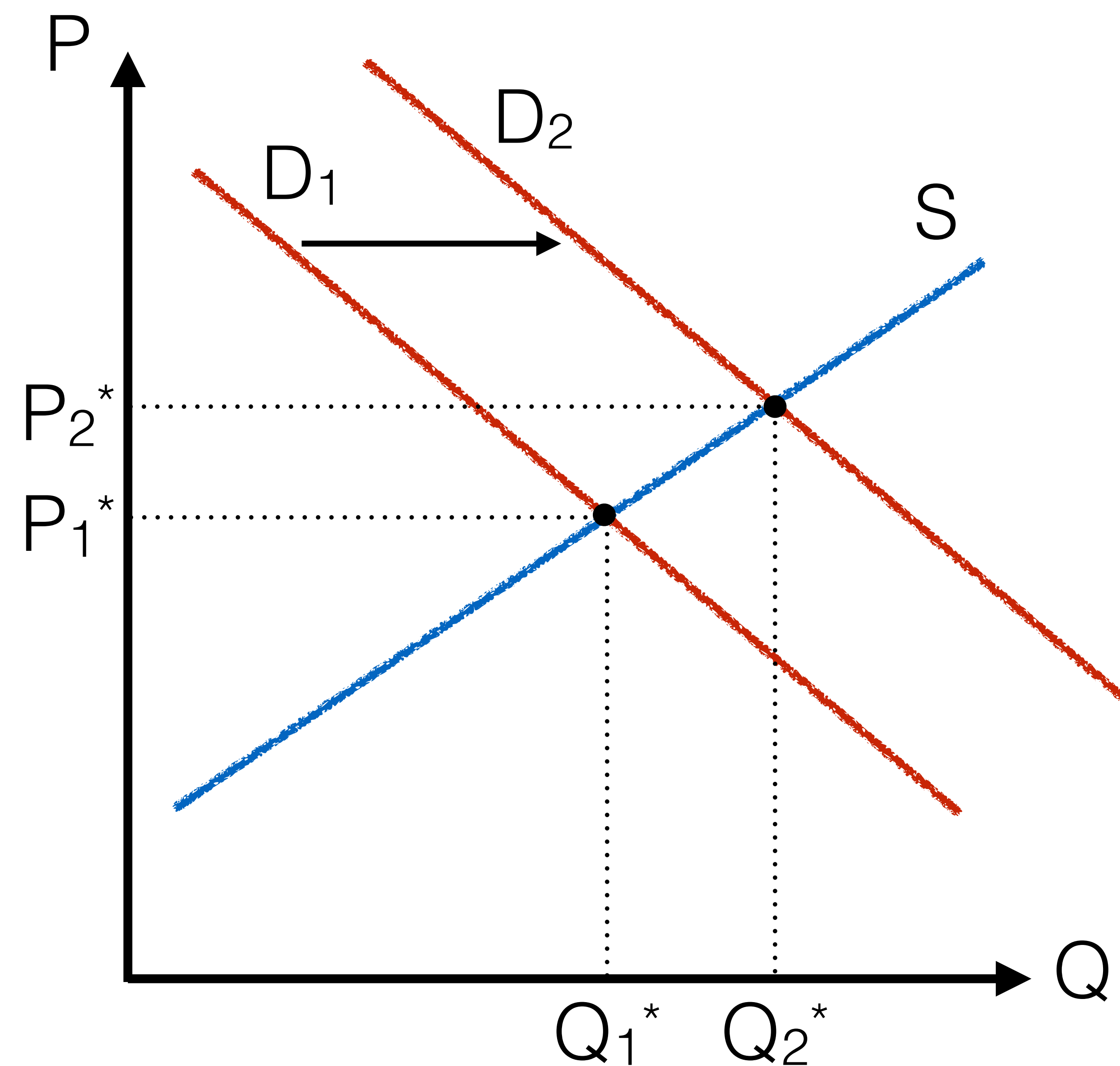
为什么需要比较静态分析?

- ◆ 住宅价格升高了，但销售量依然在增加。
- ◆ 这令人费解，因为现象违反了需求定律。
- ◆ 首先，我们须意识到现象本身必然涉及供需曲线的移动。（为什么？）



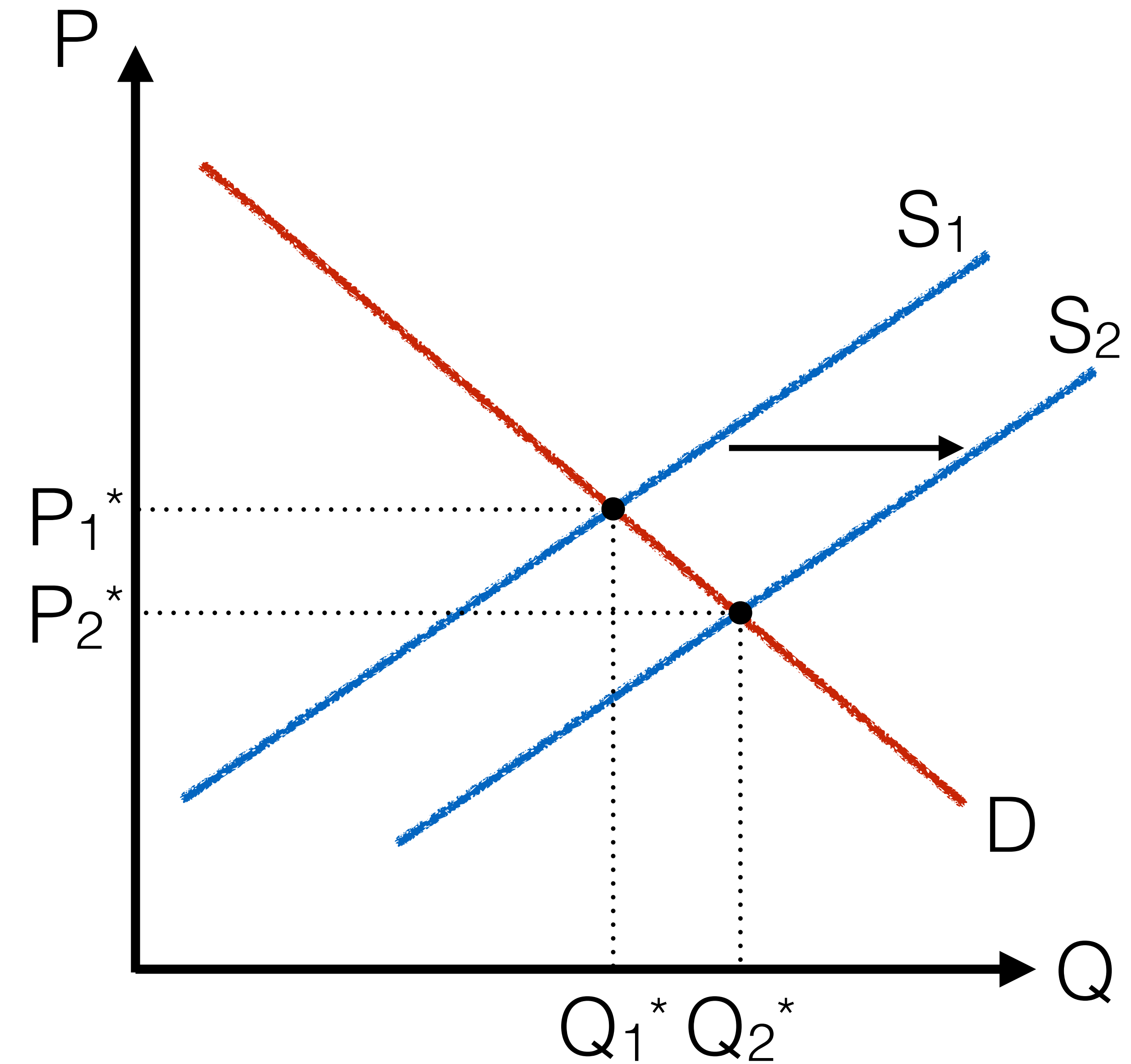
为什么需要比较静态分析?

- ◆ 住宅价格升高了，但销售量依然在增加。
- ◆ 这令人费解，因为现象违反了需求定律。
- ◆ 其次，只有消费者偏好的变动可以解释此现象。（为什么？）



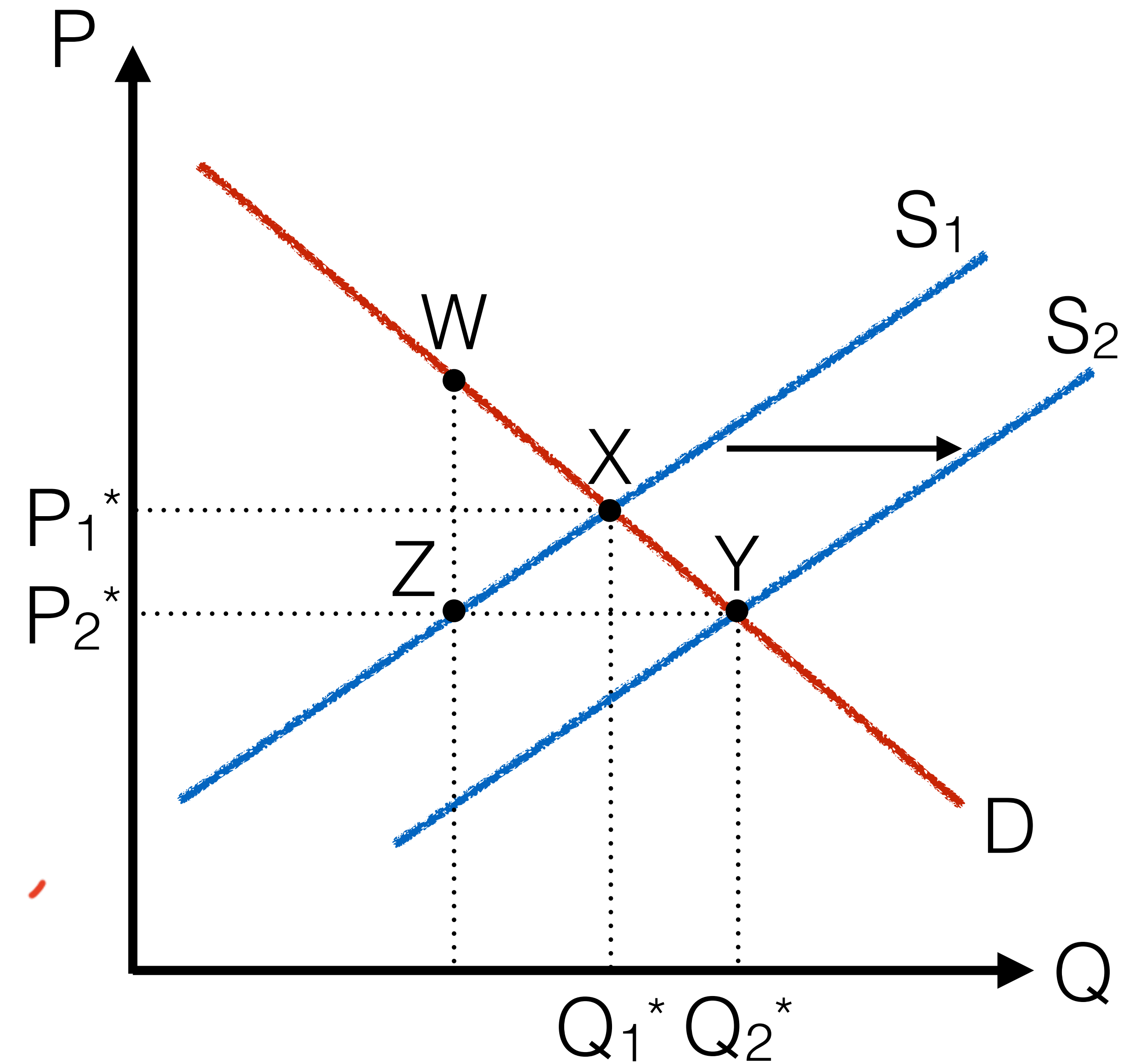
为什么需要比较静态分析?

- ◆ 政府的支农政策导致了粮食增产
- ◆ 供需模型的分析:
 - ◆ 供给曲线向右移动
 - ◆ 新均衡下, 价格下降, 产量上升
 - ◆ 产量和价格的变动是非常清晰的!

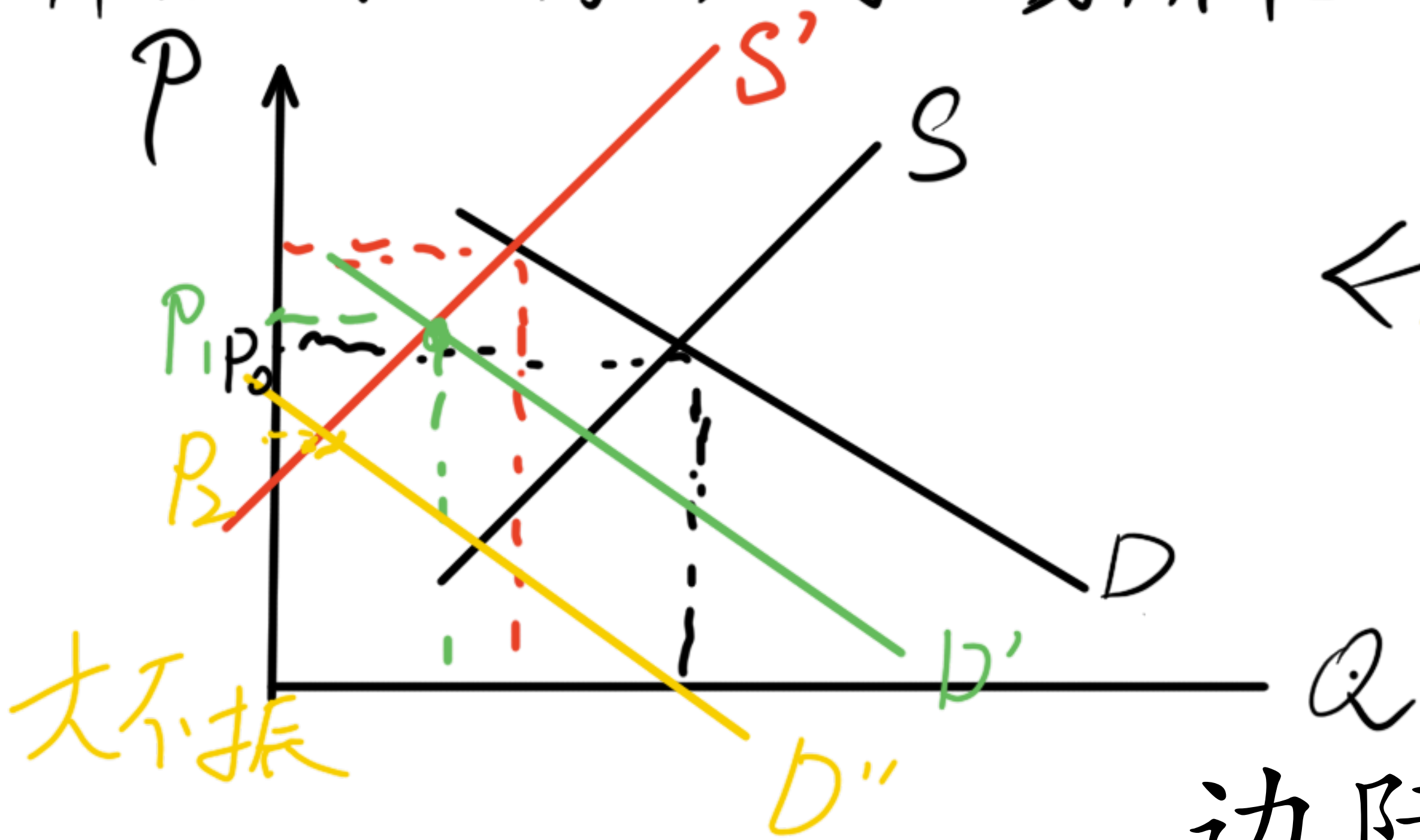


为什么需要比较静态分析?

- 政府的支农政策导致了粮食增产
- 原文的分析:
 - $\Rightarrow$ 这又导致粮食价格下降 ($X \rightarrow Y$) ✓
 - (新的生产曲线下不会减产)
 - $\Rightarrow$ 从而使得粮食产量减少 ($Y \rightarrow Z$) ✗
 - $\Rightarrow$ 这又使得粮食价格上升 ($Z \rightarrow W$) ✗
 - $\Rightarrow$ 无法确定最终产量与价格的变化方向 \



休渔期如何影响市场价格?



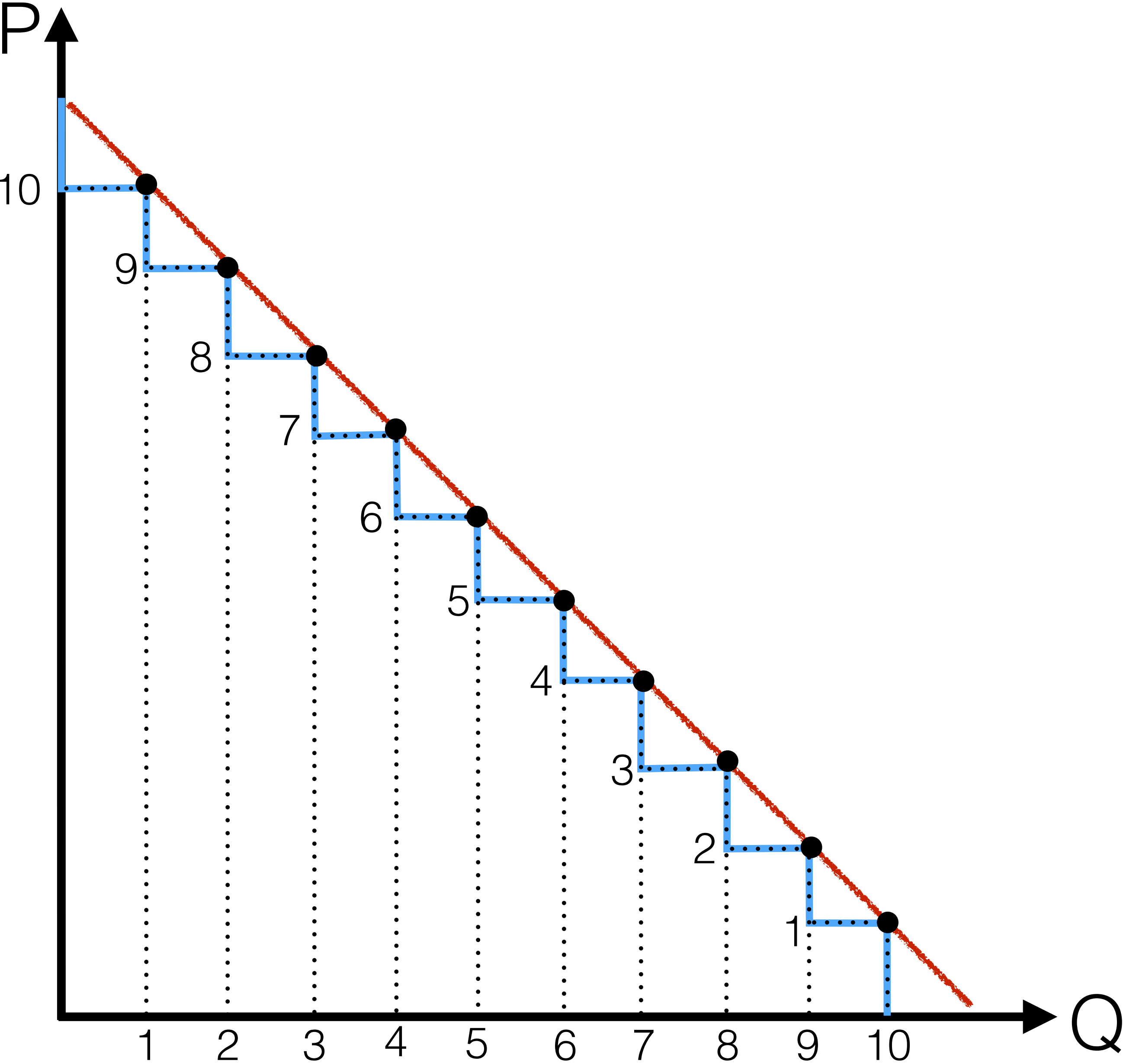
休渔期+需求不振

边际的力量：重温供需

Supply and Demand Revisit

需求曲线

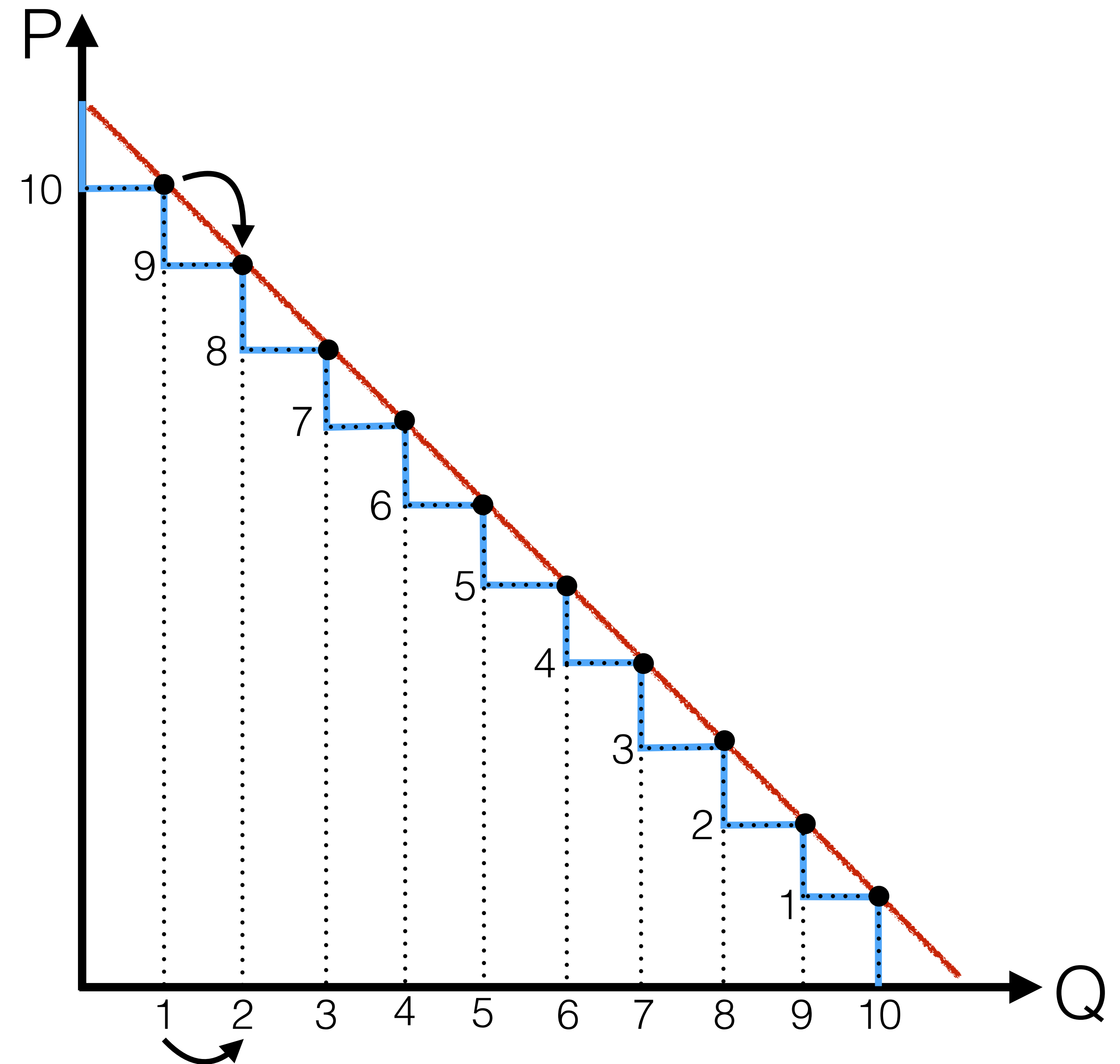
买家 Buyer	支付意愿 Willingness to Pay
1st	10
2nd	9
3rd	8
4th	7
5th	6
6th	5
7th	4
8th	3
9th	2
10th	1



需求曲线

- 随着价格的下降，购买人数不断上升。
- 支付意愿较高的买家先进入市场。
- 新进入买家（即最后一位买家）的支付意愿被需求曲线上对应的价格所刻画。

例子：当价格从10元不断下降到9元时，第二个（边际）买家进入市场。
9元同时也是边际买家的支付意愿。



边际收益曲线

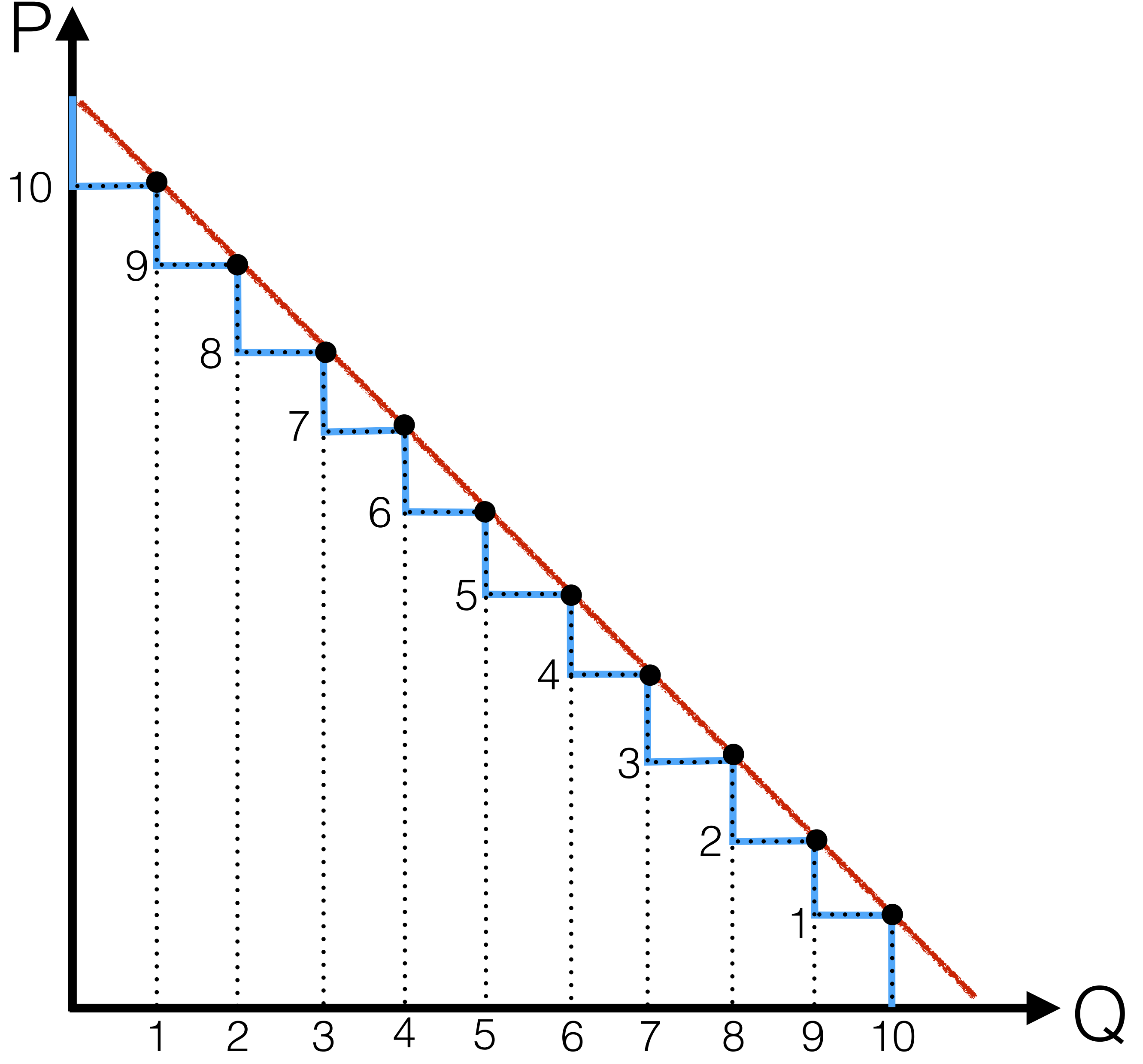
• 从社会角度看问题

边际收益曲线 (*marginal benefit*):

社会多生产一单位产品带来的总效益的变化。

边际收益曲线

买家 Buyer	支付意愿 WTP	总收益 TB	总收益变动 MB
1st	10	10	10
2nd	9	19	9
3rd	8	27	8
4th	7	34	7
5th	6	40	6
6th	5	45	5
7th	4	49	4
8th	3	52	3
9th	2	54	2
10th	1	55	1



需求曲线 = 边际收益曲线

$D = MB$

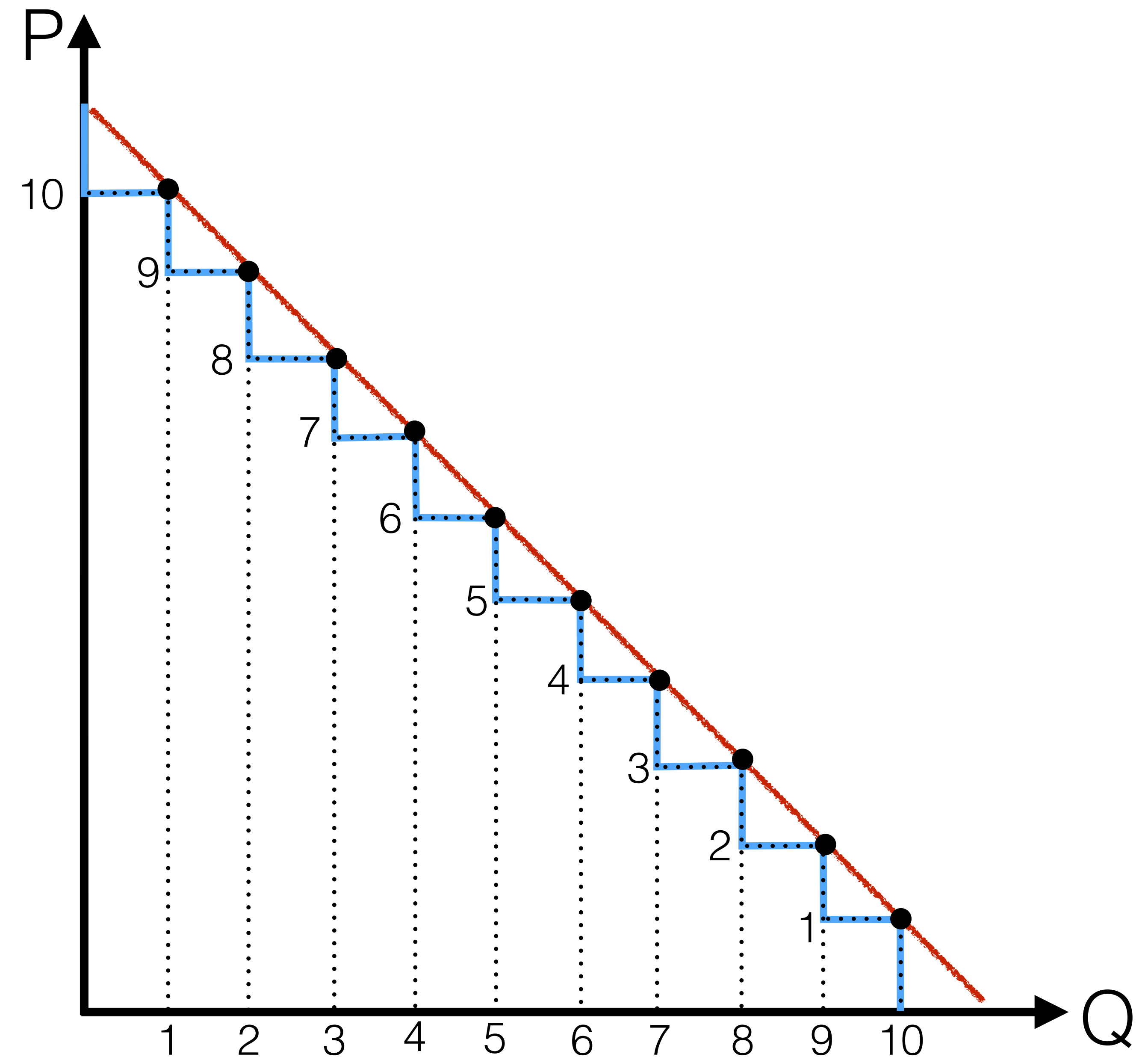
市场角度

社会角度

固定横轴, 纵轴, 每多生产一个单位, 边际的收益 (卖出去后带来的社会福利)

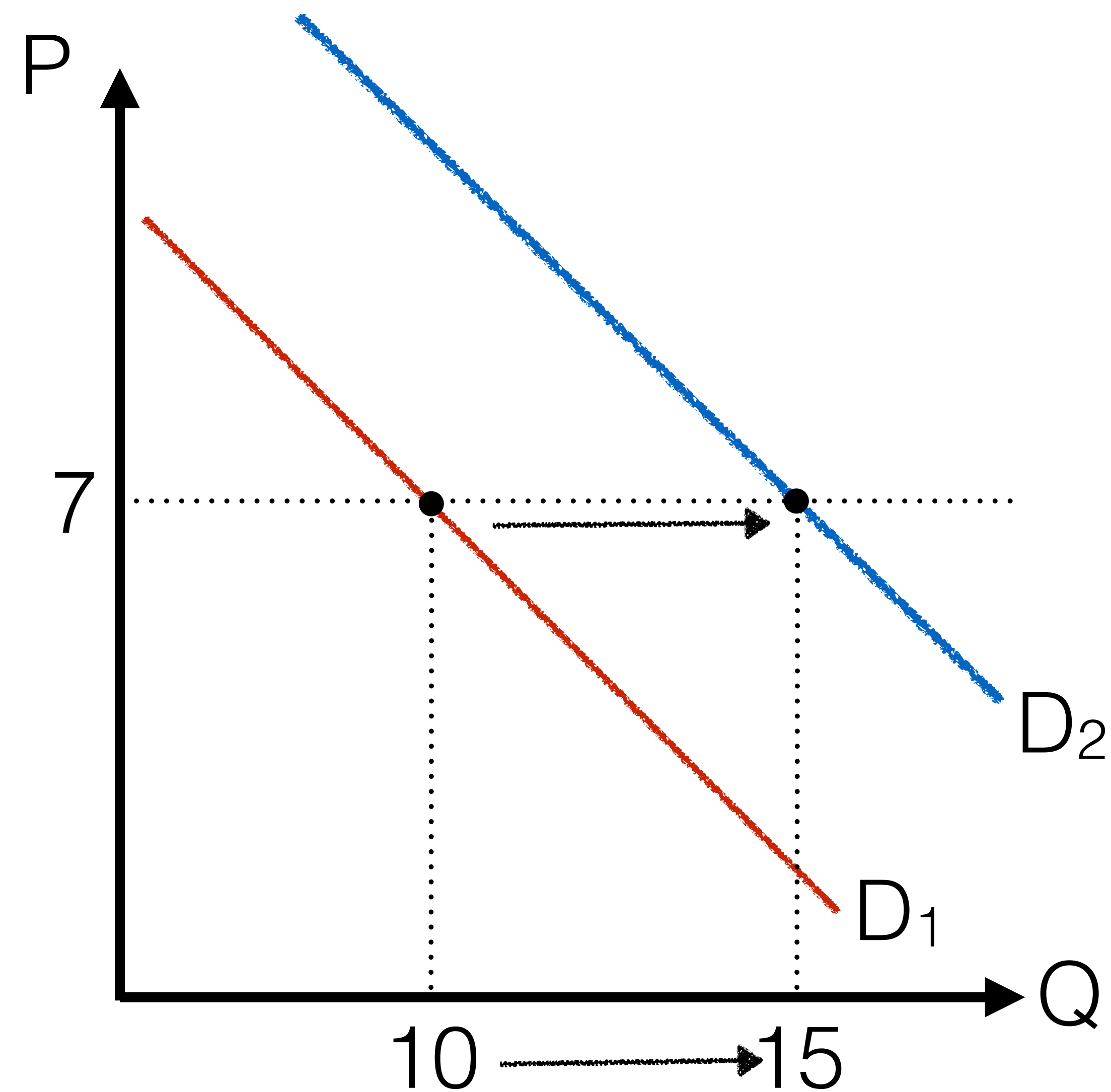
需求=边际收益

- ♦ 通过需求曲线，我们知道边际买家（最后一位消费者）的支付意愿
- ♦ 而社会总收益的变动（即边际收益）恰恰来自边际买家支付意愿的兑现
- ♦ 因此，需求曲线等于边际收益曲线



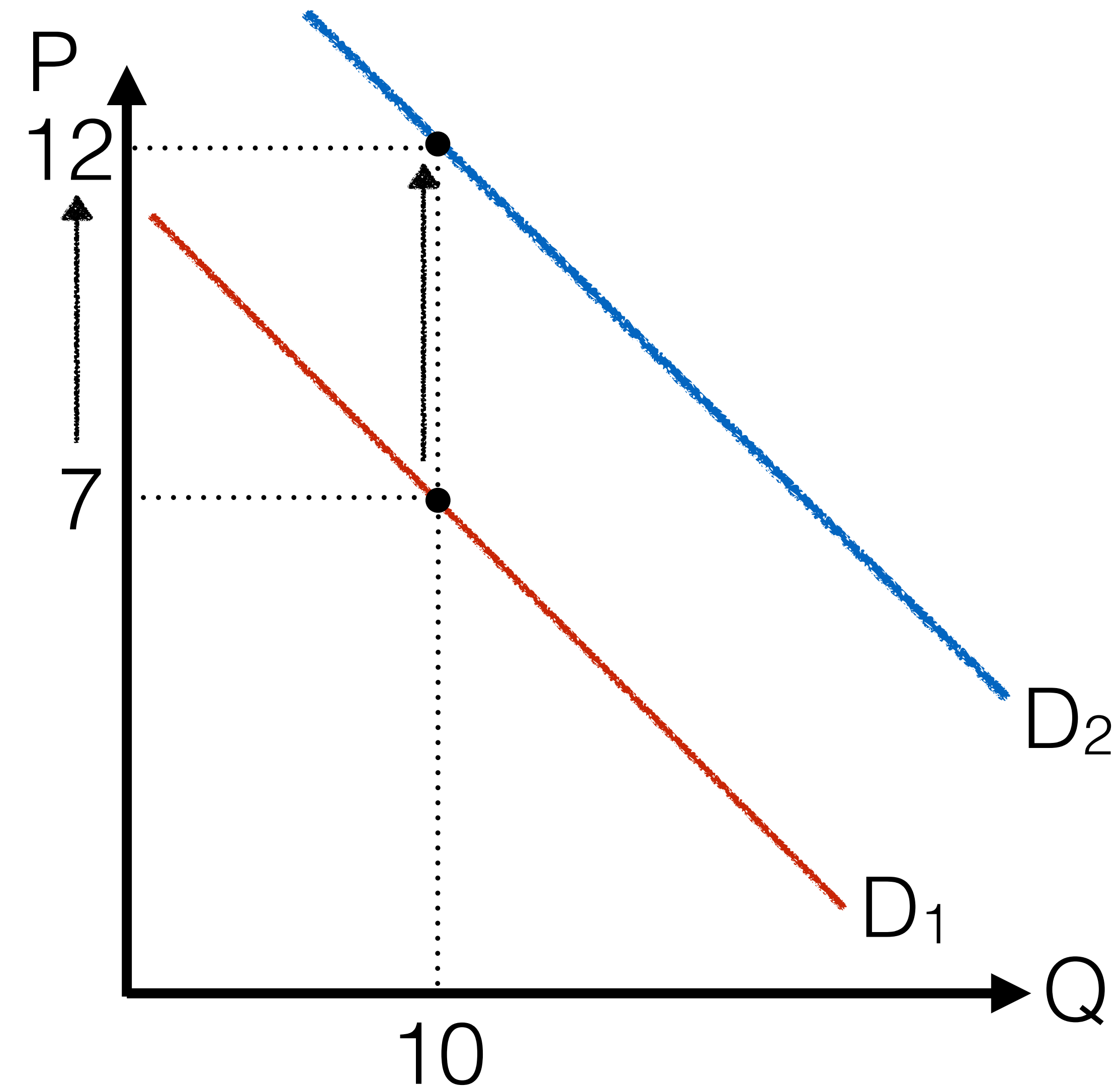
向右还是向上?

- ♦ 正常品 (*normal good*):
需求随着收入的增加而增加。
- ♦ 给定任意价格, 消费者的需求量
随着收入的增加而增加。
- ♦ $\Rightarrow$ 需求曲线向右移动。



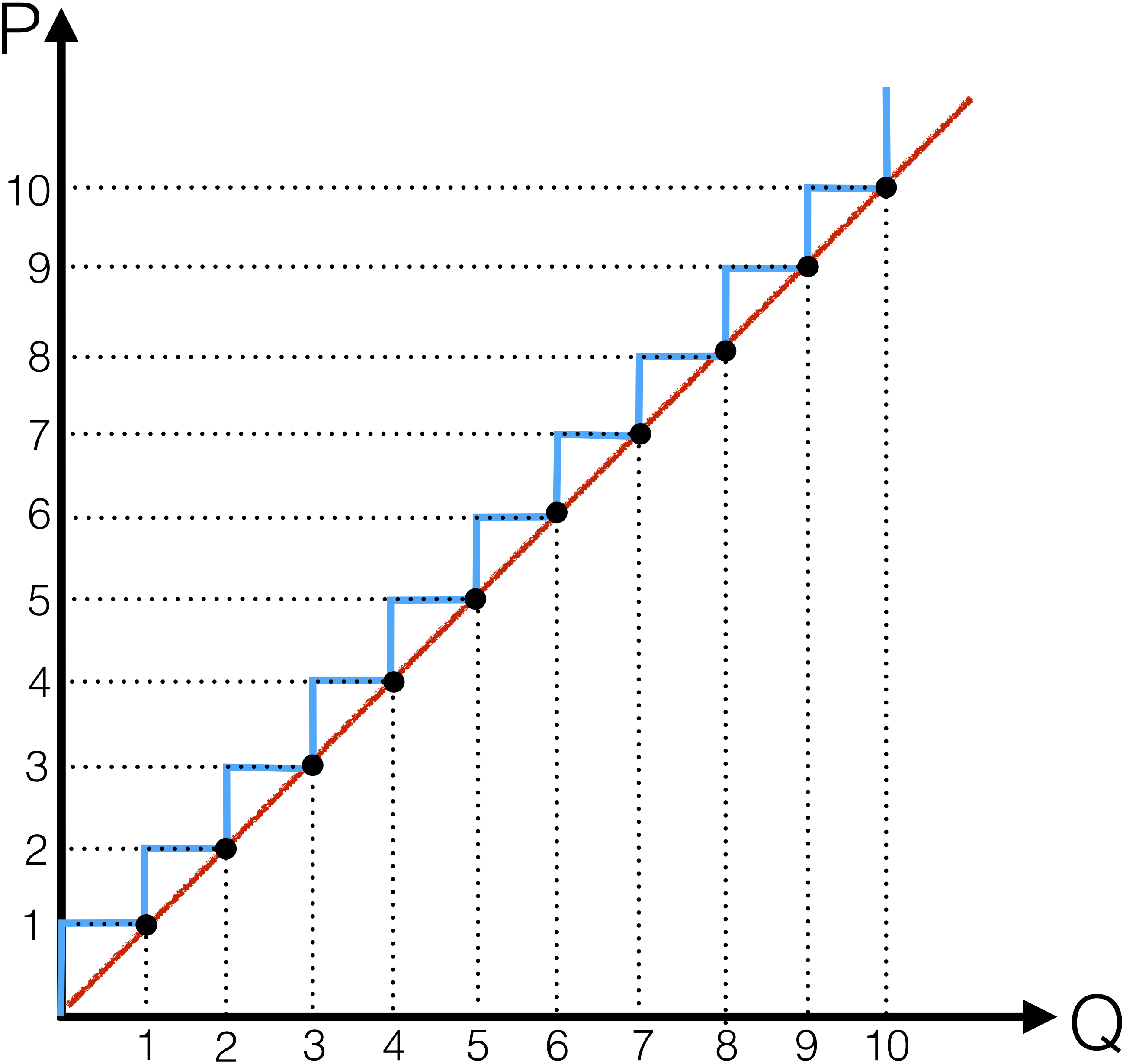
向右还是向上?

- ◆ 我们也可以这样思考:
- ◆ 随着收入的增加, 每个边际买家对商品的支付意愿也增加。
- ◆ 例: 第10个买家的支付意愿从7元上升到12元。
- ◆ $\Rightarrow$ 需求曲线向上移动!



供给曲线

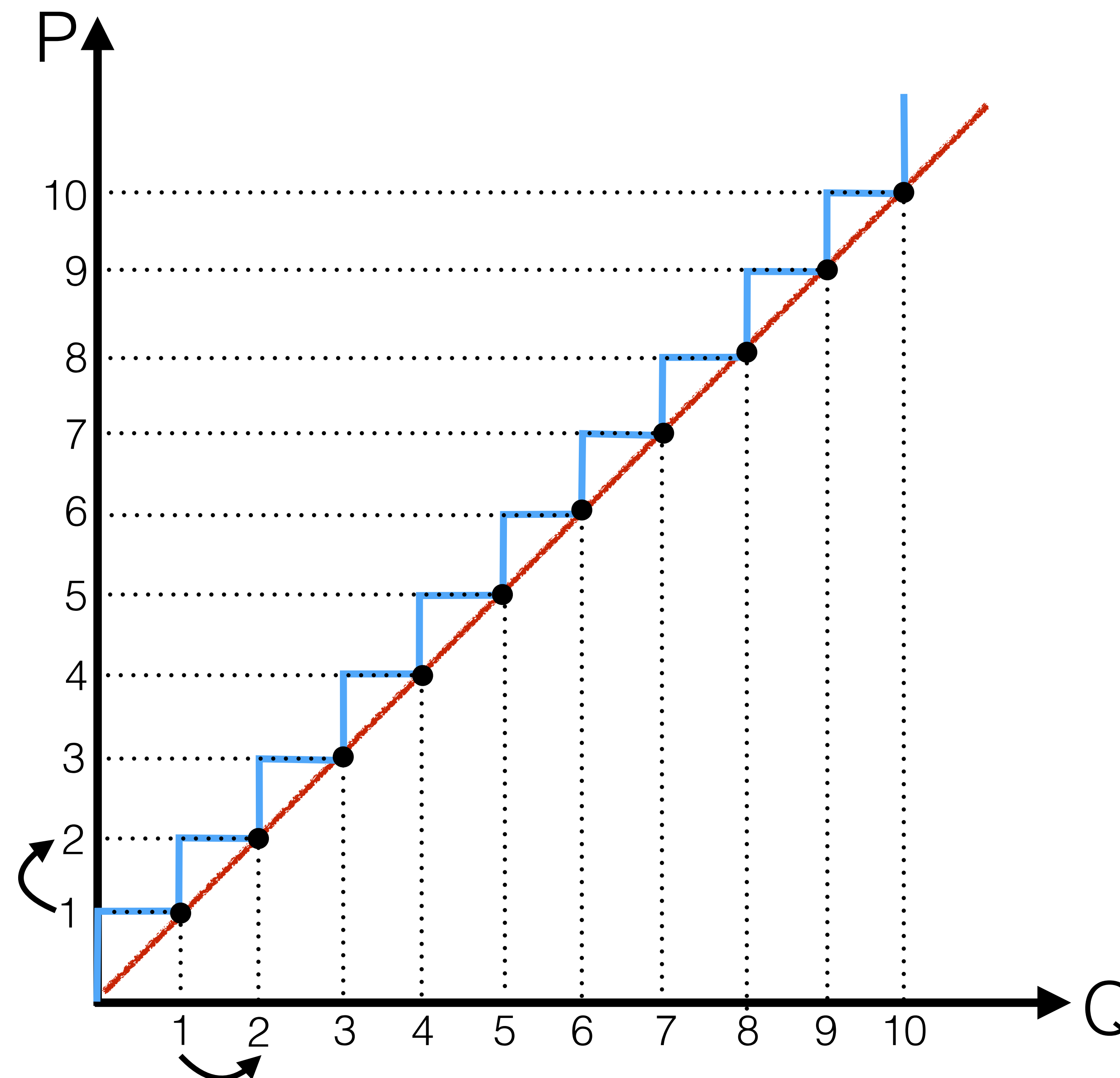
卖家 Seller	成本 Cost
1st	1
2nd	2
3rd	3
4th	4
5th	5
6th	6
7th	7
8th	8
9th	9
10th	10



供给曲线

- ◆ 随着价格的上升，卖家人数不断上升。
- ◆ 生产成本较低的卖家先进入市场。
- ◆ 新进入卖家（即最后一位卖家）的生产成本被供给曲线上对应的价格所刻画。

例子：当价格从1元不断上升到2元时，第二个（边际）卖家进入市场。2元同时也是边际卖家的支付意愿。



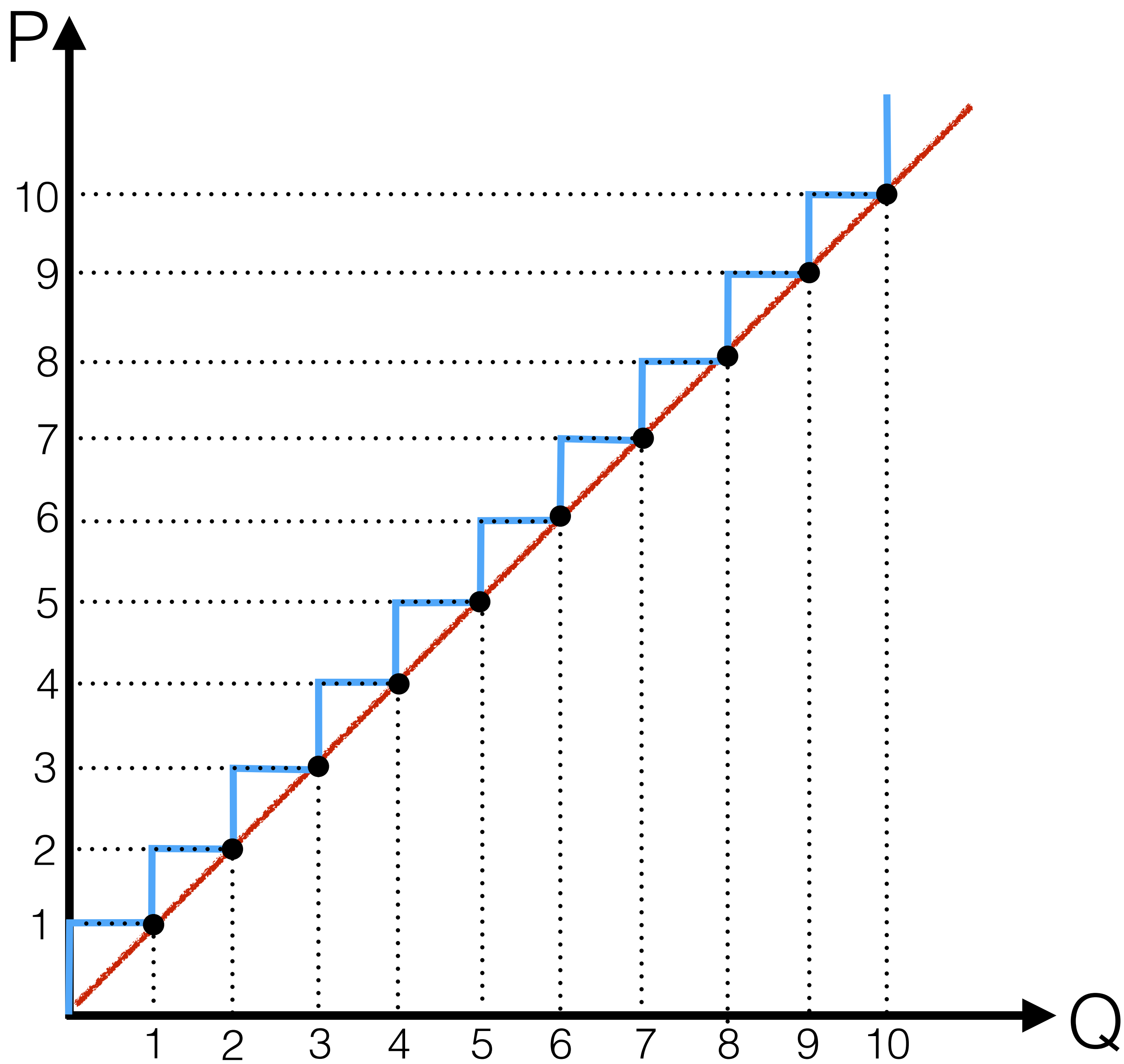
边际成本曲线

边际成本曲线 (*marginal cost*):

社会多生产一单位产品带来的总成本的变化。

边际成本曲线

卖家 <i>Seller</i>	生产升本 <i>Cost</i>	总成本 <i>TC</i>	总成本变动 <i>MC</i>
1st	1	1	1
2nd	2	3	2
3rd	3	6	3
4th	4	10	4
5th	5	15	5
6th	6	21	6
7th	7	28	7
8th	8	36	8
9th	9	45	9
10th	10	55	10

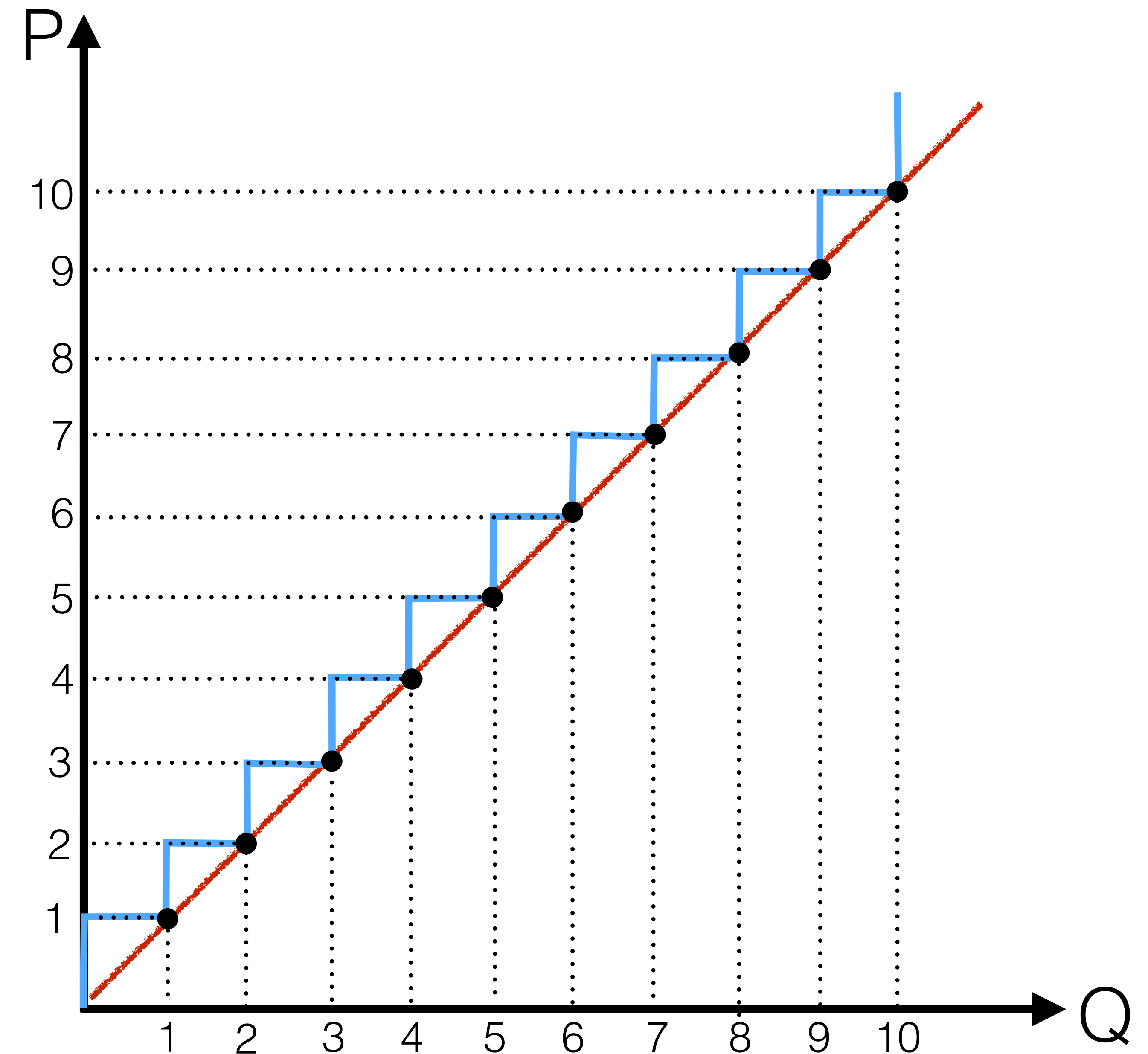


供给曲线=边际成本曲线

$$S=MC$$

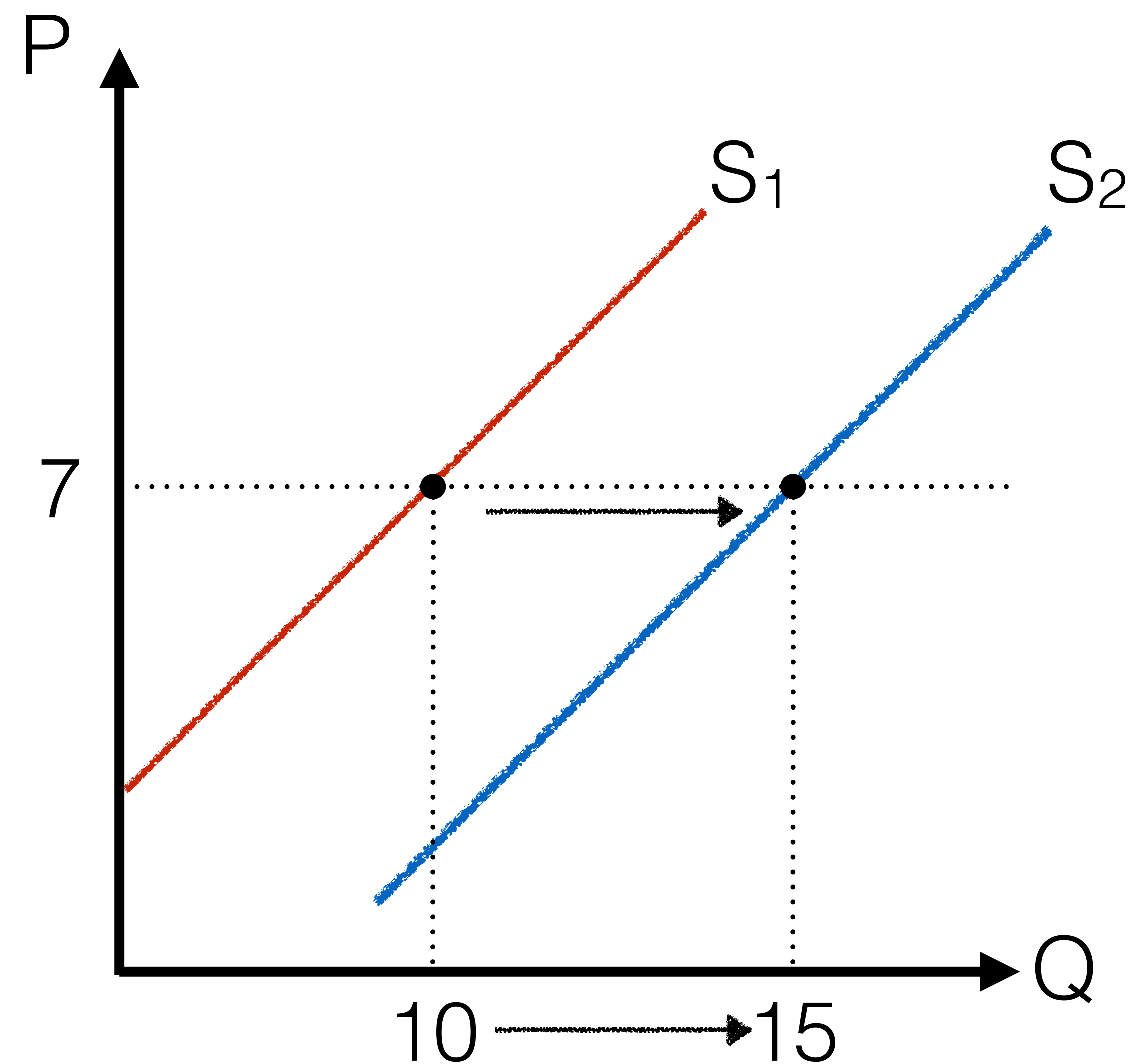
供给=边际成本

- ♦ 通过供给曲线，我们知道边际卖家（最后一单位产品）的生产成本
- ♦ 而边际卖家的生产成本恰恰是社会总成本的变动量，即边际成本
- ♦ 因此，供给曲线等于边际成本曲线



向右还是向下?

- ◆ 技术进步
- ◆ 给定任意价格，生产者在新技术下的供给量较原技术时更多。
- ◆ $\Rightarrow$ 供给曲线向右移动。



向右还是向下?

- ◆ 我们也可以这样思考:
- ◆ 随着技术的革新, 社会生产最后一单位产品的成本比原来更低。
- ◆ 例: 第10个单位的生产成本从7元下降到3元。
- ◆ $\Rightarrow$ 供给曲线**向下**移动!

